

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Ciclo Básico Común

Análisis Matemático I

Cátedra Palacios - Puebla

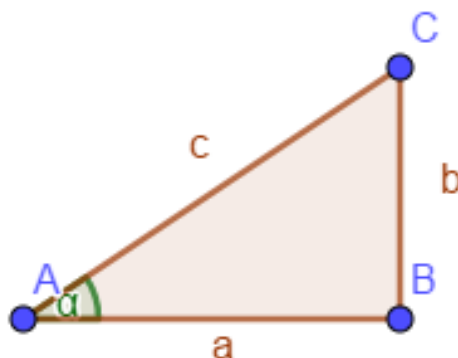
Notas teóricas III: Funciones (parte II)

1. Funciones trigonométricas

1.1. Razones trigonométricas

Una **razón trigonométrica** es una razón entre las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo.

Consideremos el triángulo rectángulo ABC que se muestra en la figura.



Decimos que el triángulo es **rectángulo** en B ya que el ángulo que corresponde al vértice B es un ángulo recto (mide 90°). Los lados **a** y **b**, que unen los vértices A y B y B y C, respectivamente, se llaman **catetos** y el lado **c** (que une los vértices A y C) se llama **hipotenusa**.

Recordemos que el **teorema de Pitágoras** nos da la siguiente relación entre catetos e hipotenusa de un triángulo rectángulo:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Si consideramos el ángulo α , correspondiente al vértice A, al lado **a** lo llamamos **cateto adyacente** y al lado **b**, lo llamamos **cateto opuesto**.

Observemos que si hubiésemos considerado el ángulo correspondiente al vértice C, el lado **b** sería el cateto adyacente y el lado **a** el cateto opuesto.

Las razones trigonométricas son: seno (sen), coseno (cos), tangente (tan), cotangente (cotan), secante (sec) y cosecante (cosec). Se definen del siguiente modo:

$$\text{a) } \operatorname{sen}(\alpha) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{d) } \operatorname{cosec}(\alpha) = \frac{1}{\operatorname{sen}(\alpha)} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto opuesto}}$$

$$\text{b) } \operatorname{cos}(\alpha) = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

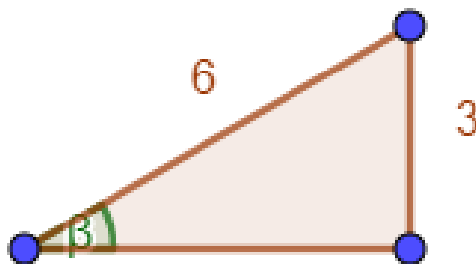
$$\text{e) } \operatorname{sec}(\alpha) = \frac{1}{\operatorname{cos}(\alpha)} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyacente}}$$

$$\text{c) } \operatorname{tan}(\alpha) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

$$\text{f) } \operatorname{cotan}(\alpha) = \frac{1}{\operatorname{tan}(\alpha)} = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{cateto opuesto}}$$

Observemos que los valores de las razones trigonométricas dependen sólo de la medida del ángulo. No dependen del tamaño del triángulo, ya que, si el triángulo aumenta o disminuye de tamaño en forma proporcional, obtenemos triángulos semejantes y la medida de los ángulos se mantiene.

Ejemplo 1.1. Hallar las razones trigonométricas elementales para el ángulo β de la siguiente figura:



Primero vamos a calcular la medida del cateto adyacente, que llamaremos **a**. Por el teorema de Pitágoras tenemos que

$$6^2 = a^2 + 3^2$$

De donde obtenemos

$$a^2 = 36 - 9 = 27$$

Esta ecuación tiene dos soluciones, $a = \sqrt{27}$ y $a = -\sqrt{27}$, pero sólo la solución positiva tiene sentido en este problema (la longitud de un lado de un triángulo no puede ser negativa).

Las razones trigonométricas resultan:

$$\text{a) } \operatorname{sen}(\beta) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\text{b) } \operatorname{cos}(\beta) = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{\sqrt{27}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{c) } \operatorname{tan}(\beta) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{3}{\sqrt{27}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

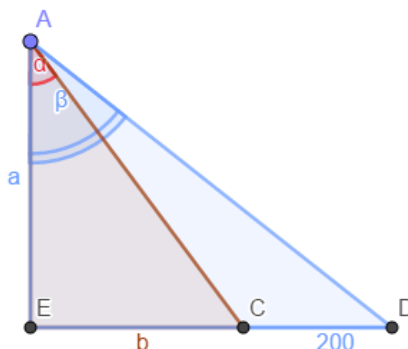
$$\text{d) } \operatorname{cotan}(\beta) = \frac{1}{\operatorname{tan}(\beta)} = \sqrt{3}$$

$$\text{e) } \operatorname{sec}(\beta) = \frac{1}{\operatorname{cos}(\beta)} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{f) } \operatorname{cosec}(\beta) = \frac{1}{\operatorname{sen}(\beta)} = 2$$

Ejemplo 1.2. Desde un acantilado se ve un barco. El ángulo que forman la visual y la vertical es de 37° . Cuando el barco se aleja 200 metros más desde el acantilado, se ve con un ángulo de 52° . ¿Cuál es la altura del acantilado y a qué distancia se encontraba el barco del acantilado originalmente?

En la siguiente imagen tenemos representada la situación.



En el primer momento, el barco se encuentra en la posición C y el ángulo α es de 37° . Después, el barco se mueve 200 metros hasta la posición D y el ángulo β es 52° . Debemos calcular la altura del acantilado (que llamamos a) y la distancia a la cual estaba el barco originalmente (que llamamos b).

La razón trigonométrica que relaciona nuestras incógnitas y los ángulos dados es la tangente. Tenemos que

$$\tan(\alpha) = \frac{b}{a} \quad y \quad \tan(\beta) = \frac{b + 200}{a}$$

Luego

$$b = a \tan(\alpha) \quad y \quad b + 200 = a \tan(\beta)$$

$$200 = a(\tan(\beta) - \tan(\alpha))$$

$$a = \frac{200}{\tan(\beta) - \tan(\alpha)} = \frac{200}{\tan(52) - \tan(37)} \approx 379,95$$

$$b = a \tan(\alpha) \approx 286,31$$

El acantilado mide aproximadamente 379,95 metros y el barco se encontraba originalmente a 286,31 metros de distancia.

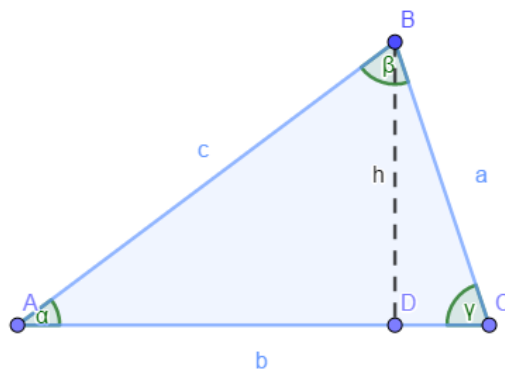
1.2. Teorema del seno y del coseno

Vamos a estudiar en esa sección, dos teoremas clásicos que relacionan ángulos y lados de un triángulo: el teorema del seno y el teorema del coseno. Si bien las demostraciones se realizarán considerando triángulos acutángulos, estos teoremas son válidos para cualquier triángulo.

Teorema 1.1. [Teorema del seno]: *Dado cualquier triángulo de lados a , b y c , cuyos ángulos interiores son α , formado por los lados b y c ; β , formado por los lados a y c ; y γ , formado por los lados a y b , se verifica que:*

$$\frac{\text{sen}(\alpha)}{a} = \frac{\text{sen}(\beta)}{b} = \frac{\text{sen}(\gamma)}{c}$$

Demostración: La haremos para el caso de triángulos acutángulos. De forma análoga se demuestra para triángulos rectángulos y obtusángulos.



Vemos en la figura que, trazando la altura correspondiente al lado b (la llamamos h), el triángulo ABC queda dividido en dos triángulos rectángulos. Tenemos entonces que

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{h}{c} \quad \text{y} \quad \text{sen}(\gamma) = \frac{h}{a}$$

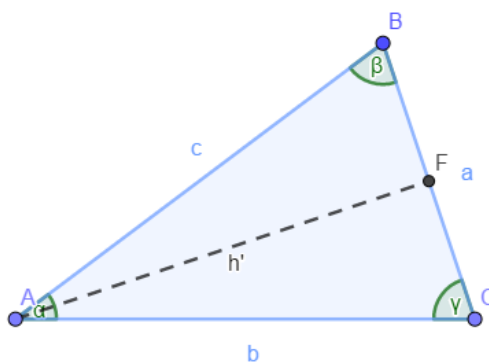
Despejando h e igualando nos queda

$$h = c \text{ sen}(\alpha) \quad \text{y} \quad h = a \text{ sen}(\gamma)$$

$$c \text{ sen}(\alpha) = a \text{ sen}(\gamma)$$

$$\frac{\text{sen}(\alpha)}{a} = \frac{\text{sen}(\gamma)}{c}$$

Por otro lado, si trazamos la altura correspondiente al lado a (que llamamos h') nos quedan otros dos triángulos rectángulos.



Tenemos que

$$\text{sen}(\beta) = \frac{h'}{c} \quad \text{y} \quad \text{sen}(\gamma) = \frac{h'}{b}$$

Despejando h e igualando nos queda

$$h' = c \text{ sen}(\beta) \quad \text{y} \quad h' = b \text{ sen}(\gamma)$$

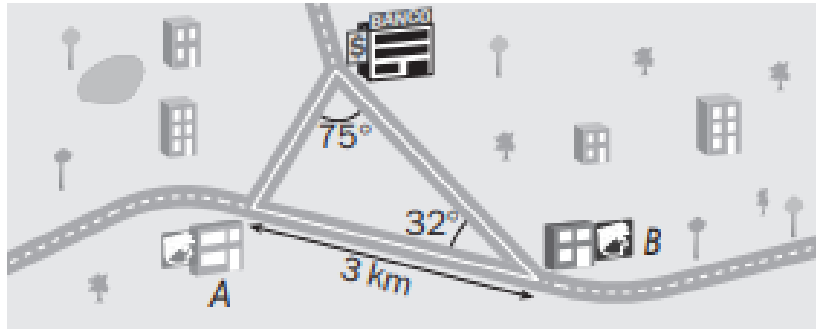
$$c \text{ sen}(\beta) = b \text{ sen}(\gamma)$$

$$\frac{\text{sen}(\beta)}{b} = \frac{\text{sen}(\gamma)}{c}$$

Luego,

$$\frac{\text{sen}(\alpha)}{a} = \frac{\text{sen}(\beta)}{b} = \frac{\text{sen}(\gamma)}{c}$$

Ejemplo 1.3. Cuando en la sucursal bancaria que se muestra en la siguiente figura suena una alarma, la señal se recibe en las dos comisarías más cercanas. Los policías de la comisaría A acuden al banco a una velocidad de 80 kilómetros por hora, y los de la comisaría B lo hacen a 120 kilómetros por hora. ¿Qué policías llegarán primero?



Llamemos α al ángulo correspondiente al vértice de la comisaría A, β al ángulo correspondiente al vértice de la comisaría B y γ al vértice correspondiente al banco. Tenemos que

$$\beta = 32^\circ, \gamma = 75^\circ \text{ y } \alpha = 180^\circ - 32^\circ - 75^\circ = 73^\circ.$$

Llamemos a , b y c a los lados opuestos a α , β y γ , respectivamente. Tenemos que $c = 3$.

El teorema del seno afirma que

$$\begin{aligned} \frac{\text{sen}(\alpha)}{a} &= \frac{\text{sen}(\beta)}{b} = \frac{\text{sen}(\gamma)}{c} \\ \frac{\text{sen}(73)}{a} &= \frac{\text{sen}(32)}{b} = \frac{\text{sen}(75)}{3} \end{aligned}$$

Luego,

$$a = \frac{3\text{sen}(73)}{\text{sen}(75)} \approx 2,97 \quad \text{y} \quad b = \frac{3\text{sen}(32)}{\text{sen}(75)} \approx 1,65$$

La comisaría A se encuentra a 1,65 km y la comisaría B a 2,97 km aproximadamente.

Como los policías de la comisaría A van a 90 km por hora, tardarán $\frac{1,65}{90} \approx 0,0183$ horas en llegar, o sea, 1,26 minutos aproximadamente. Por otro lado, los policías de la comisaría B van a 120 km por hora, así que tardarán $\frac{2,97}{120} \approx 0,02475$ horas en llegar, o sea, 1,485 minutos aproximadamente. Entonces los policías de la comisaría A llegarán primero.

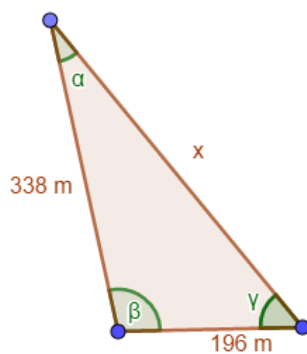
Observación 1. Sabemos que el área de un triángulo es

$$Area = \frac{base \cdot altura}{2}$$

Considerando la base b y la altura h o la base a y la altura h' y las expresiones que obtuvimos para h y h' en la demostración del teorema del seno, podríamos calcular el área del triángulo conociendo dos lados y el ángulo que determinan estos lados:

$$Area = \frac{1}{2}bc \operatorname{sen}(\alpha) = \frac{1}{2}ac \operatorname{sen}(\beta) = \frac{1}{2}ab \operatorname{sen}(\gamma)$$

Ejemplo 1.4. Ana compró un terreno triangular como el que se muestra en la figura, donde el ángulo γ mide 52° .



1. ¿Cuáles son las medidas del lado x y de los otros ángulos?
 2. Ana quiere vallar el terreno. Si el alambre se vende en rollos de 50 metros, ¿cuántos rollos necesita comprar?
 3. ¿Cuál es el área del terreno?
1. Por el teorema del seno tenemos que

$$\frac{\operatorname{sen}(\alpha)}{196} = \frac{\operatorname{sen}(\beta)}{x} = \frac{\operatorname{sen}(\gamma)}{338}$$

$$\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{196 \operatorname{sen}(\gamma)}{338} = \frac{196 \operatorname{sen}(52)}{338} \approx 0,457$$

Entonces $\alpha = 27,19^\circ$ y por lo tanto, $\beta = 180^\circ - 27,19^\circ - 52^\circ = 100,81^\circ$.

Una vez calculado β , nos queda

$$x = \frac{338 \operatorname{sen}(\beta)}{\operatorname{sen}(\gamma)} = \frac{338 \operatorname{sen}(100,81)}{\operatorname{sen}(52)} \approx 421,32$$

2. El perímetro del terreno es $338 + 196 + 421,32 = 955,32$ metros. Va a necesitar 20 rollos para el alambrado (ya que $\frac{955,32}{50} = 19,1064$).

3. El área del terreno la podemos calcular a partir de la observación anterior

$$Area = \frac{1}{2} \cdot 196 \cdot 421,32 \cdot \text{sen}(52) \approx 32534,92$$

El área del terreno es aproximadamente 32534,92 metros cuadrados.

Teorema 1.2. [Teorema del coseno] Dado cualquier triángulo de lados a , b y c , y cuyos ángulos interiores son α , formado por los lados b y c ; β , formado por los lados a y c y γ , formado por los lados a y b , se verifica que:

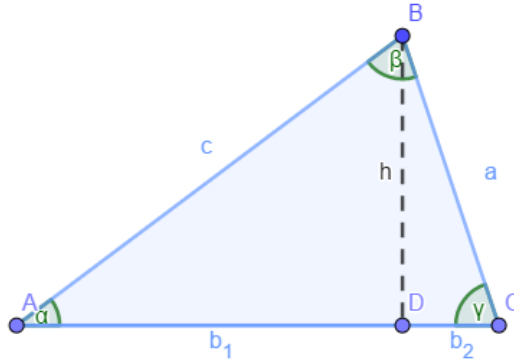
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\beta)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)$$

Demostración: Sólo demostraremos la primera relación en el caso que el triángulo sea acutángulo. Los demás casos se prueban de forma análoga.

Volvamos al triángulo con el que estábamos trabajando antes.



En este caso, llamaremos b_1 y b_2 a los lados en los que queda dividido el lado b al marcar la altura correspondiente. Aplicando el teorema de Pitágoras para los dos triángulos rectángulos que quedan determinados obtenemos:

$$c^2 = b_1^2 + h^2 \quad y \quad a^2 = b_2^2 + h^2$$

Escribamos b_1 y b_2 en función del ángulo α . Sabemos que

$$\cos(\alpha) = \frac{b_1}{c}$$

Entonces

$$b_1 = c \cos(\alpha) \quad y \quad b_2 = b - b_1 = b - c \cos(\alpha)$$

Reemplazando tenemos

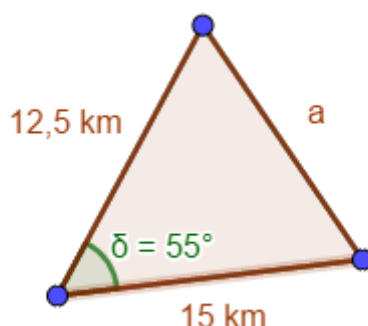
$$a^2 = b_2^2 + h^2 = b_2^2 + c^2 - b_1^2 = (b - c \cos(\alpha))^2 + c^2 - (c \cos(\alpha))^2$$

$$a^2 = b^2 - 2bc \cos(\alpha) + c^2 \cos^2(\alpha) + c^2 - c^2 \cos^2(\alpha)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)$$

Ejemplo 1.5. Pedro y Benito se encuentran en un cruce de carreteras que forman un ángulo de 55° entre ellas y de ahí parten en sus motos, cada uno por una de las carreteras. Pedro circula a 75 kilómetros por hora y Benito lo hace a 90 kilómetros por hora. Suponiendo que ambas carreteras son rectas, ¿a qué distancia se encontrarán al cabo de 10 minutos?

En 10 minutos, Pedro recorrerá $\frac{75}{6} = 12,5$ km mientras que Benito recorrerá $\frac{90}{6} = 15$ km. La situación está esquematizada en la siguiente figura.



Por el teorema del coseno tenemos que

$$a^2 = 12,5^2 + 15^2 - 2 \cdot 12,5 \cdot 15 \cdot \cos(55) \approx 166,16$$

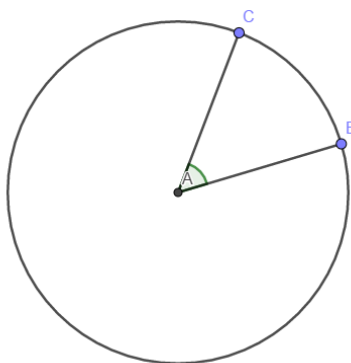
$$a \approx 12,89$$

Al cabo de 10 minutos se encontrarán a 12,89 km aproximadamente.

1.3. Radianes

Hasta ahora medimos los ángulos en grados, como se hace en navegación y astronomía, por ejemplo, pero ahora vamos a introducir una unidad llamada **radianes** que nos permitirá definir las funciones trigonométricas como funciones de variable real y poder así aplicar para su estudio las técnicas del Análisis que hemos venido desarrollando y que desarrollaremos en los próximos capítulos.

Para ver cual es la relación entre ángulos y radianes vamos a considerar un ángulo BAC en una circunferencia de radio 1.

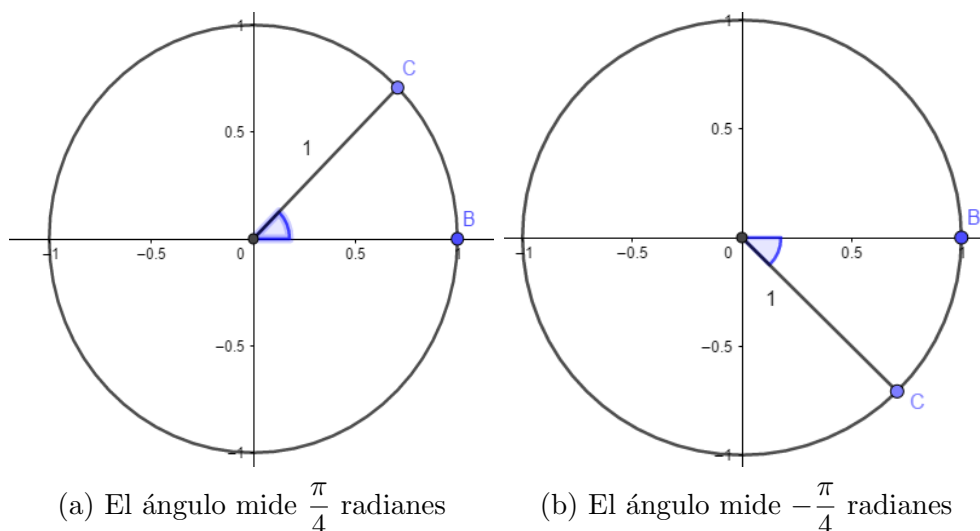


La medida en radianes θ del ángulo BAC se define como la longitud del arco circular BC . Recordemos que la longitud de una circunferencia de radio r es $2\pi r$. Entonces, como estamos trabajando en una circunferencia de radio 1, su longitud será igual a 2π . Esto es, 2π radianes corresponden a 360° o equivalentemente

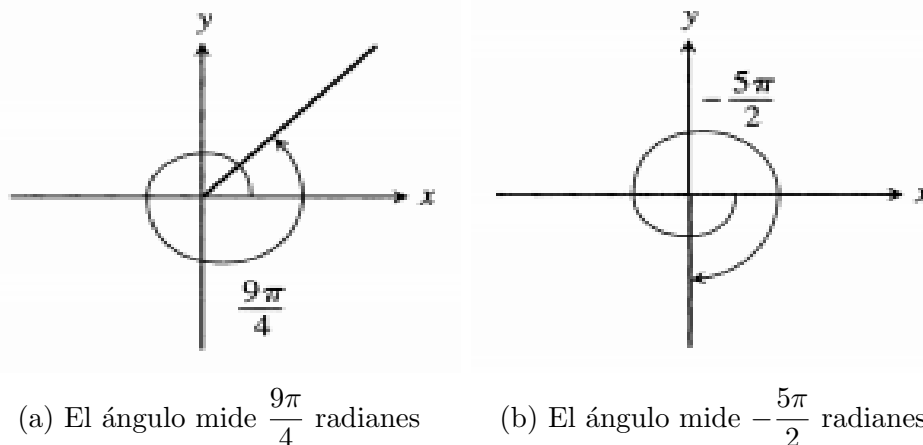
$$\pi \text{ radianes} = 180^\circ$$

A partir de esta relación podemos hacer la conversión entre radianes y grados. Por ejemplo un ángulo de 45° mide $\frac{\pi}{4}$ radianes y un ángulo de $\frac{\pi}{3}$ radianes mide 60° .

Un ángulo en el plano xy se dice que está en una posición standard si su vértice es el origen y uno de sus lados se encuentra sobre el semieje positivo de las x . A los ángulos medidos en sentido antihorario se les asignará una medida positiva y a los ángulos medidos en sentido horario se les asignará una medida negativa.



Ahora bien, cuando usamos ángulos para describir rotaciones, sus medidas pueden ser valores fuera del intervalo $[0, 2\pi]$. Si las rotaciones se realizan en sentido antihorario, el ángulo correspondiente puede ser cualquier valor real positivo. Si las rotaciones se realizan en sentido horario, el ángulo puede medir cualquier valor real negativo. En la siguiente figura se muestran algunos ejemplos.

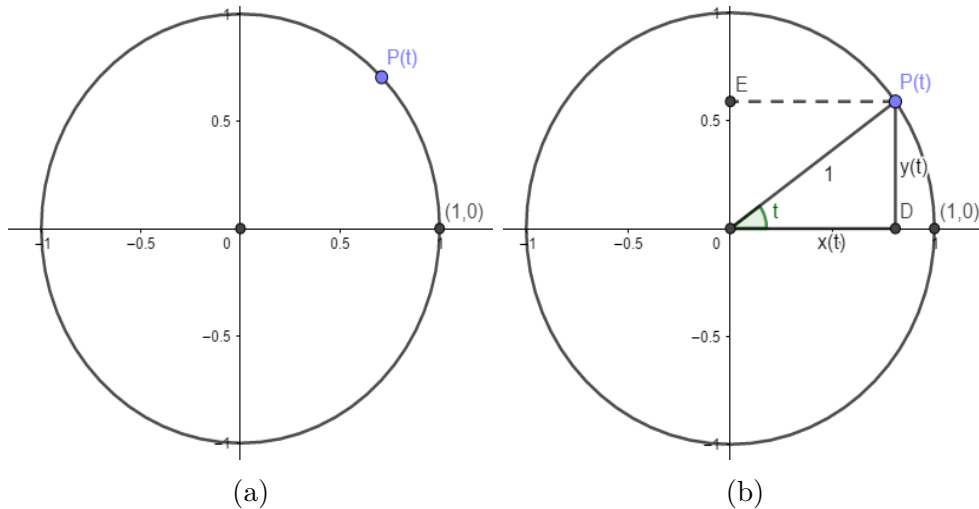


De ahora en más vamos a trabajar con ángulos medidos en radianes, salvo que se especifique algo en sentido contrario.

1.4. Definición de las funciones seno y coseno

Consideremos la circunferencia unitaria de centro $(0,0)$. Si rotamos el punto $(1,0)$ un ángulo de t radianes (en sentido antihorario si $t > 0$ y en sentido horario si $t < 0$), obtenemos un punto $P(t)$ de la circunferencia.

Supongamos por un momento que $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Al rotar el punto $(1,0)$ un ángulo t obtenemos el punto $P(t) = (x(t), y(t))$ como se muestra en la figura (a). Observemos que podemos construir un triángulo rectángulo como se muestra en la figura (b). Considerando el ángulo t , el cateto adyacente mide $x(t)$, el cateto opuesto mide $y(t)$ y la hipotenusa 1.



Entonces el seno y el coseno de t son:

$$\cos(t) = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = x(t) \quad \text{y} \quad \sin(t) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = y(t)$$

Esto es, las coordenadas del punto $P(t)$ son

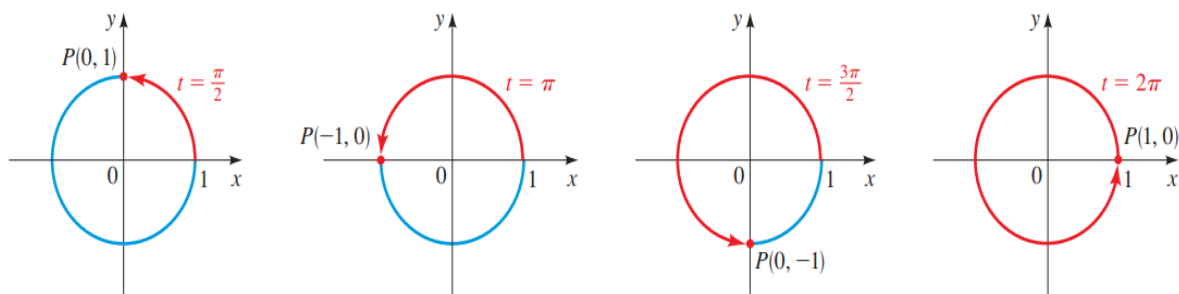
$$P(t) = (\cos(t), \sin(t))$$

Estamos en condiciones entonces de definir $\cos(t)$ y $\sin(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Simplemente, al rotar al punto $(1,0)$ un ángulo t obtendremos el punto $P(t) = (\cos(t), \sin(t))$.

Ejemplo 1.6. Vamos a calcular el seno y el coseno de algunos ángulos.

1. Si $t = 0$, el punto queda igual, $P(0) = (1, 0)$. Entonces $\cos(0) = 1$ y $\sin(0) = 0$.
2. Si $t = \frac{\pi}{2}$, queda $P(\frac{\pi}{2}) = (0, 1)$, así que $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$ y $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$.
3. Si $t = \pi$, queda $P(\pi) = (-1, 0)$, así que $\cos(\pi) = -1$ y $\sin(\pi) = 0$.
4. Si $t = \frac{3\pi}{2}$, queda $P(\frac{3\pi}{2}) = (0, -1)$, así que $\cos(\frac{3\pi}{2}) = 0$ y $\sin(\frac{3\pi}{2}) = -1$.
5. Si $t = 2\pi$, queda $P(2\pi) = (1, 0)$, así que $\cos(2\pi) = 1$ y $\sin(2\pi) = 0$.

Si $k \in \mathbb{Z}$, tenemos que $P(2k\pi) = (1, 0)$ ya que damos vueltas completas a la circunferencia y llegamos al punto de partida. Entonces $\cos(2k\pi) = 1$ y $\sin(2k\pi) = 0$.



6. Calculemos seno y coseno para $t = \frac{\pi}{4}$.

En este caso, la recta que pasa $(0, 0)$ y $P(\frac{\pi}{4})$ es la bisectriz del primer cuadrante y el triángulo que vimos en la figura (b) resulta isósceles. Entonces $\cos(\frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4})$. A partir de la relación pitagórica tenemos

$$\cos^2(\frac{\pi}{4}) + \sin^2(\frac{\pi}{4}) = 1$$

$$2\cos^2(\frac{\pi}{4}) = 1$$

$$\cos^2(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{2}$$

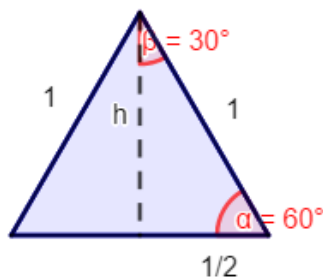
$$|\cos(\frac{\pi}{4})| = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Como $\cos(\frac{\pi}{4}) > 0$, queda

$$\cos(\frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

7. Calculemos el seno y coseno de $\frac{\pi}{3}$ y $\frac{\pi}{6}$.

Para ello grafiquemos un triángulo equilátero de lado 1 y marquemos la altura h correspondiente a uno de sus vértices. En los triángulos equiláteros todos los ángulos son iguales así que miden $\frac{\pi}{3}$ (o 60°). Al dividir uno de estos ángulos al trazar la altura h , obtenemos ángulos que miden $\frac{\pi}{6}$ (o 30°).



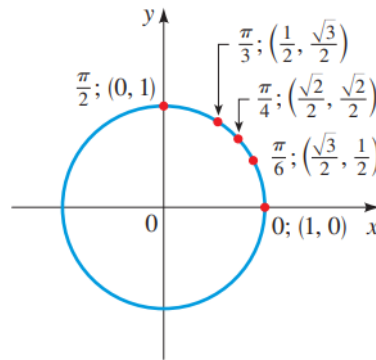
A través del teorema de Pitágoras podemos calcular el valor de la altura h :

$$h^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad h^2 = \frac{3}{4} \quad \Leftrightarrow \quad |h| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Como $h > 0$, obtenemos que $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Entonces

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \quad \text{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{y} \quad \text{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$



Observación 2. Los ejes x e y dividen al plano en cuatro cuadrantes:

- (x, y) pertenece al primer cuadrante si $x > 0, y > 0$.
- (x, y) pertenece al segundo cuadrante si $x < 0, y > 0$.
- (x, y) pertenece al tercer cuadrante si $x < 0, y < 0$.
- (x, y) pertenece al cuarto cuadrante si $x > 0, y < 0$.

Luego,

- si α es un ángulo del primer cuadrante tenemos que $\cos(\alpha) > 0$ y $\text{sen}(\alpha) > 0$.
- si α es un ángulo del segundo cuadrante tenemos que $\cos(\alpha) < 0$ y $\text{sen}(\alpha) > 0$.
- si α es un ángulo del tercer cuadrante tenemos que $\cos(\alpha) < 0$ y $\text{sen}(\alpha) < 0$.
- si α es un ángulo del cuarto cuadrante tenemos que $\cos(\alpha) > 0$ y $\text{sen}(\alpha) < 0$.

A partir de los signos del seno y del coseno y la regla de los signos, podemos determinar los signos de las demás funciones trigonométricas en cada cuadrante.

Los senos y cosenos de ángulos notables del primer cuadrante se suelen resumir en la siguiente tabla:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$sen(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

A partir de los valores del seno y el coseno podemos calcular los valores de las demás funciones trigonométricas:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$sen(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$tg(x)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$
$cotg(x)$	$\nexists$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0
$sec(x)$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	$\nexists$
$cosec(x)$	$\nexists$	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1

Observación 3. Como el punto $P(t) = (cos(t), sen(t))$ pertenece a la circunferencia unitaria, se verifica la **relación pitagórica**:

$$cos^2(t) + sen^2(t) = 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Observación 4. Las funciones seno y coseno toman valores entre -1 y 1, esto es

$$-1 \leq cos(t) \leq 1 \quad y \quad -1 \leq sen(t) \leq 1, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Observación 5. Por construcción, vemos que el seno y el coseno van repitiendo sus valores ya que $P(t) = P(t + 2k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$. Esto es, si a un ángulo t le sumamos múltiplos enteros de 2π , al rotar el punto $(1,0)$ llegaremos al mismo punto $P(t)$. Entonces

$$\begin{cases} cos(t) = cos(t') \\ sen(t) = sen(t') \end{cases} \Leftrightarrow t' = t + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

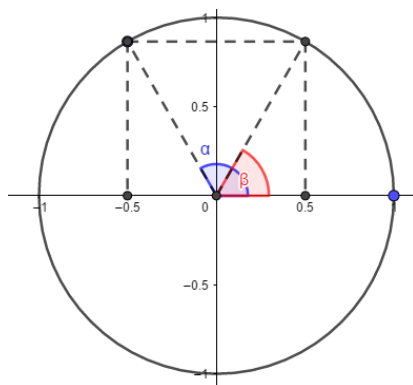
Definición 1.1. Una función f se dice **periódica** de período p si $f(x + p) = f(x)$ para todo x . El mínimo valor de p que satisface esta condición es el **período** de f .

La observación anterior nos dice que las funciones seno y coseno son periódicas de período 2π .

1.5. Relaciones entre los ángulos de los cuatro cuadrantes

- Si α es un ángulo del segundo cuadrante y β un ángulo del primer cuadrante tales que $\alpha = \pi - \beta$ como se muestra en la siguiente figura, tenemos que

$$\cos(\alpha) = -\cos(\beta) \quad y \quad \sin(\alpha) = \sin(\beta)$$



En general, para $t \in \mathbb{R}$ tenemos

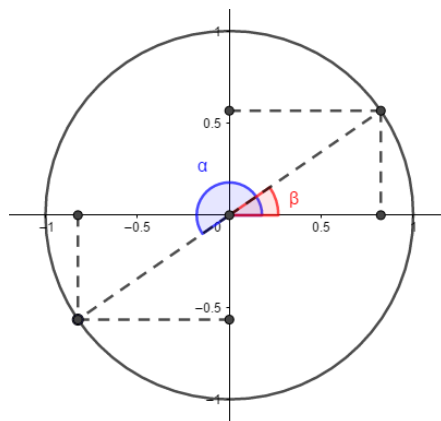
$$\cos(\pi - t) = -\cos(t) \quad y \quad \sin(\pi - t) = \sin(t)$$

Por ejemplo, $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$ entonces

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} \quad y \quad \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

- Si α es un ángulo del tercer cuadrante y β un ángulo del primer cuadrante tales que $\alpha = \pi + \beta$ como se muestra en la siguiente figura, tenemos que

$$\cos(\alpha) = -\cos(\beta) \quad y \quad \sin(\alpha) = -\sin(\beta)$$



En general, para $t \in \mathbb{R}$ tenemos

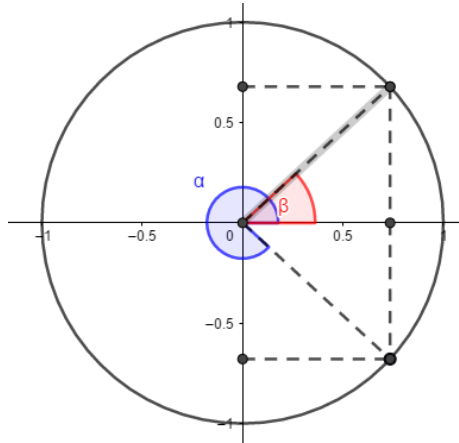
$$\cos(t + \pi) = -\cos(t) \quad y \quad \text{sen}(t + \pi) = -\text{sen}(t)$$

Por ejemplo, $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$ entonces

$$\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} \quad y \quad \text{sen}\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\text{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

- Si α es un ángulo del cuarto cuadrante y β un ángulo del primer cuadrante tales que $\alpha = 2\pi - \beta$ como se muestra en la siguiente figura, tenemos que

$$\cos(\alpha) = \cos(\beta) \quad y \quad \text{sen}(\alpha) = -\text{sen}(\beta)$$



En general, para $t \in \mathbb{R}$ tenemos

$$\cos(2\pi - t) = \cos(t) \quad y \quad \text{sen}(2\pi - t) = -\text{sen}(t)$$

Por ejemplo, $\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}$ entonces

$$\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \quad y \quad \text{sen}\left(\frac{5\pi}{3}\right) = -\text{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Observación 6. A partir de esta última relación tenemos que la función coseno es una función par y la función seno es una función impar, esto es,

$$\cos(-t) = \cos(t) \quad y \quad \text{sen}(-t) = -\text{sen}(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

1.6. Ecuaciones e identidades trigonométricas

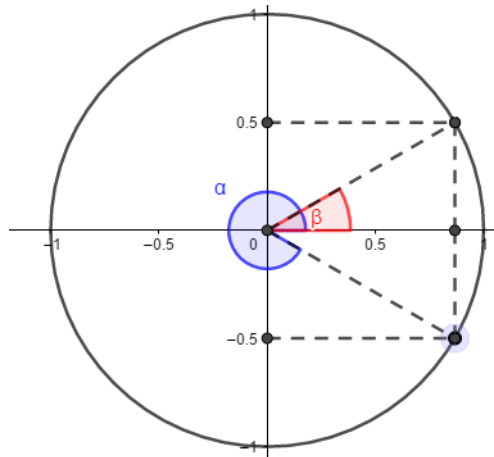
Esta sección está dedicada a las ecuaciones e identidades trigonométricas.

Como hemos visto al estudiar otros temas, una ecuación es una igualdad que se satisface para algunos valores de la variable. Estos valores se llaman soluciones de la ecuación. En cambio, cuando hablamos de identidades nos referimos a igualdades que se verifican para todos los valores de la variable para los cuales está definida la identidad (o para un rango de valores de la variable). Ejemplos de identidades son la relación pitagórica y las relaciones entre ángulos de distintos cuadrantes que vimos en secciones anteriores.

Veamos algunos ejemplos de ecuaciones y de identidades.

Ejemplo 1.7. Hallar todos los $x \in [0, 3\pi]$ tales que $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

En este caso es claro que se trata de una ecuación ya que $\cos(x)$ no vale $\frac{\sqrt{3}}{2}$ para todo x . Para hallar las soluciones de esta ecuación primero haremos un gráfico de la situación.



Recordemos que vimos anteriormente que $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Entonces el ángulo β de la figura es $\beta = \frac{\pi}{6}$.

El ángulo α es $\alpha = 2\pi - \beta = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$.

Estas son las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi]$. Para hallar todas las soluciones reales de la ecuación, recordemos que al sumar a un ángulo múltiplos de 2π obtenemos ángulos con el mismo seno y coseno. Entonces todas las soluciones reales de la ecuación son de la forma

$$x_1 = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{o} \quad x_2 = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi,$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

Para hallar las soluciones en el intervalo $[0, 3\pi]$, debemos encontrar los valores de $k \in \mathbb{Z}$ para las cuales las soluciones dadas anteriormente pertenecen al intervalo dado.

Un posible método para hallar los valores de k es plantear desigualdades:

$$0 \leq x_1 = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq 3\pi \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{\pi}{6} \leq 2k\pi \leq 3\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{17\pi}{6} \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{1}{12} \leq k \leq \frac{17}{12}$$

Entonces, k puede tomar valores 0 o 1. Reemplazando obtenemos las soluciones $\frac{\pi}{6}$ y $\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{13\pi}{6}$.

Repetimos el procedimiento para el otro caso:

$$0 \leq x_2 = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi \leq 3\pi \Leftrightarrow -\frac{11\pi}{6} \leq 2k\pi \leq 3\pi - \frac{11\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \Leftrightarrow -\frac{11}{12} \leq k \leq \frac{7}{12}$$

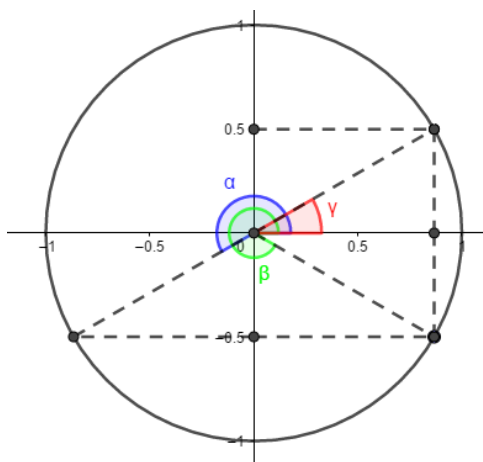
En este caso k sólo puede tomar valor 0. Reemplazando obtenemos la solución $\frac{11\pi}{6}$.

Luego las soluciones pertenecen al conjunto $S = \{\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}\}$.

Ejemplo 1.8. Hallar todos los $x \in \mathbb{R}$ tales que $\text{sen}(4x - \pi) = -\frac{1}{2}$.

Para que esta ecuación nos resulte más sencilla de resolver primero vamos a hacer un cambio de variables llamando $t = 4x - \pi$. Así resolveremos $\text{sen}(t) = -\frac{1}{2}$ y luego de hallar sus soluciones despejaremos x .

Veamos un gráfico de la situación:



En el intervalo $[0, 2\pi]$, las soluciones que buscamos son los ángulos α y β . Puede ser de utilidad introducir un ángulo auxiliar γ del primer cuadrante tal que $\text{sen}(\gamma) = \frac{1}{2}$ que nos ayude a calcular los valores de α y β . Hemos visto anteriormente que $\text{sen}(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$, así que $\gamma = \frac{\pi}{6}$ y entonces

$$\alpha = \pi + \gamma = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \quad y \quad \beta = 2\pi - \gamma = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

Todas las soluciones de la ecuación $\text{sen}(t) = -\frac{1}{2}$ son

$$t_1 = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \quad o \quad t_2 = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi,$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

Entonces

$$4x - \pi = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \quad o \quad 4x - \pi = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi,$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

Despejando obtenemos que todas las soluciones de la ecuación $\text{sen}(4x - \pi) = -\frac{1}{2}$ son de la forma

$$x = \frac{13\pi}{24} + \frac{k\pi}{2} \quad o \quad x = \frac{17\pi}{24} + \frac{k\pi}{2},$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo 1.9. Hallar todos los $x \in [0, 2\pi]$ tales que $\cos(x) = \sqrt{3}\text{sen}(x)$.

Recordemos la relación pitagórica

$$\cos^2(x) + \text{sen}^2(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Si reemplazamos $\cos(x) = \sqrt{3}\text{sen}(x)$ nos queda

$$(\sqrt{3}\text{sen}(x))^2 + \text{sen}^2(x) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad 4\text{sen}^2(x) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \text{sen}^2(x) = \frac{1}{4}$$

Tomamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad para obtener

$$|\text{sen}(x)| = \frac{1}{2}$$

Entonces

$$\text{sen}(x) = \frac{1}{2} \quad o \quad \text{sen}(x) = -\frac{1}{2}$$

Así que buscamos los $x \in [0, 2\pi]$ tales que $\text{sen}(x) = \frac{1}{2}$ y $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ o que verifiquen que $\text{sen}(x) = -\frac{1}{2}$ y $\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (los valores del coseno se obtienen al reemplazar en la ecuación).

En el ejemplo anterior obtuvimos que las soluciones en $[0, 2\pi]$ de la ecuación

$$\text{sen}(x) = -\frac{1}{2} \text{ son } \frac{7\pi}{6} \text{ y } \frac{11\pi}{6}. \text{ Descartamos la solución } \frac{11\pi}{6} \text{ porque } \cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Además sabemos que $\text{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$, así que tenemos una solución de la ecuación $\text{sen}(x) = \frac{1}{2}$ tal que $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. La otra solución de la ecuación $\text{sen}(x) = \frac{1}{2}$ es $\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$ pero la descartamos ya que $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Luego el conjunto de soluciones $x \in [0, 2\pi]$ de la ecuación $\cos(x) = \sqrt{3}\text{sen}(x)$ es

$$S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right\}$$

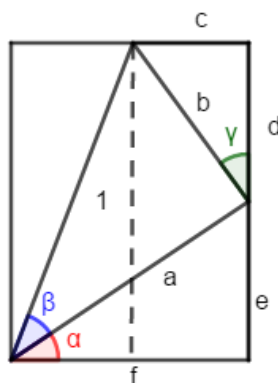
Ahora demostraremos dos identidades importantes que establecen relaciones entre el seno y el coseno de dos ángulos y el seno y el coseno de la suma de estos ángulos.

Teorema 1.3. [Seno y coseno de la suma de dos ángulos] Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \operatorname{sen}(\alpha)\operatorname{sen}(\beta)$$

$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\operatorname{sen}(\beta) + \operatorname{sen}(\alpha)\cos(\beta)$$

Demostración: Supongamos que α, β son ángulos del primer cuadrante y construyamos triángulos como se muestran en la figura:



Tenemos que:

- $\cos(\beta) = a$
- $\operatorname{sen}(\beta) = b$.
- $\cos(\alpha) = \frac{f}{a}$. Por lo tanto, $f = \cos(\alpha)\cos(\beta)$
- $\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{e}{a}$. Por lo tanto, $e = \operatorname{sen}(\alpha)\cos(\beta)$

Por otro lado,

$$\cos(\alpha + \beta) = f - c \quad \text{y} \quad \operatorname{sen}(\alpha + \beta) = d + e,$$

as que necesitamos calcular c y d .

Observemos el triángulo de lados b, c y d . El ángulo γ en realidad es igual a α , lo que nos permite plantear:

- $\cos(\gamma) = \cos(\alpha) = \frac{d}{b}$. Por lo tanto, $d = \cos(\alpha)\operatorname{sen}(\beta)$.
- $\operatorname{sen}(\gamma) = \operatorname{sen}(\alpha) = \frac{c}{b}$. Por lo tanto, $c = \operatorname{sen}(\alpha)\operatorname{sen}(\beta)$.

Reemplazando obtenemos las fórmulas

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \operatorname{sen}(\alpha)\operatorname{sen}(\beta)$$

$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\operatorname{sen}(\beta) + \operatorname{sen}(\alpha)\cos(\beta)$$

Estas fórmulas pueden probarse para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ a partir del caso considerado y las relaciones entre ángulos de los distintos cuadrantes que vimos en la sección anterior.

Corolario 1.4. [Seno y coseno de la resta de dos ángulos] Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\alpha)\sin(\beta)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) - \cos(\alpha)\sin(\beta)$$

Corolario 1.5. Si en las fórmulas enunciadas en el teorema tomamos $\alpha = \beta = x$ obtenemos las fórmulas del seno y coseno del doble de un ángulo

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$$

Si combinamos la primera con la relación pitagórica obtenemos las siguientes identidades:

$$\cos(2x) = 1 - 2\sin^2(x) \quad y \quad \cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1,$$

de las cuales puede deducirse que

$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \quad y \quad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

Estas identidades pueden resultar de utilidad a la hora de resolver ecuaciones como la siguiente.

Ejemplo 1.10. Hallar todas las soluciones de la ecuación

$$\cos(2x) + 3\cos(x) + 2 = 0$$

Primero vamos a reemplazar $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$ así nos queda la ecuación

$$2\cos^2(x) + 3\cos(x) + 1 = 0$$

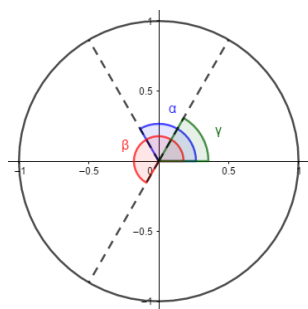
Realizando el cambio de variables $y = \cos(x)$ nos queda la ecuación cuadrática

$$2y^2 + 3y + 1 = 0,$$

cuyas soluciones son $y = -\frac{1}{2}$ e $y = -1$.

Entonces debemos buscar los $x \in \mathbb{R}$ tales que $\cos(x) = -\frac{1}{2}$ o $\cos(x) = -1$.

Busquemos primero los $x \in \mathbb{R}$ tales que $\cos(x) = -\frac{1}{2}$.



Las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi]$ son α y β como se muestra en la figura. Para hallarlos es conveniente introducir un ángulo γ en el primer cuadrante tal que $\cos(\gamma) = \frac{1}{2}$. Hemos visto que $\gamma = \frac{\pi}{3}$ entonces

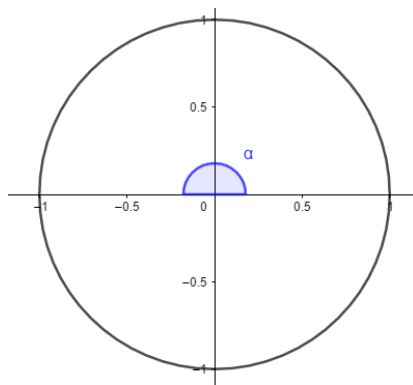
$$\alpha = \pi - \gamma = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \quad y \quad \beta = \pi + \gamma = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

Por lo tanto las soluciones de $\cos(x) = -\frac{1}{2}$ son de la forma

$$x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \quad o \quad x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi,$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

Hallemos ahora los $x \in \mathbb{R}$ tales que $\cos(x) = -1$.



En este caso la única solución en el intervalo $[0, 2\pi]$ es $\alpha = \pi$. Entonces todas las soluciones de la ecuación $\cos(x) = -1$ son de la forma

$$x = \pi + 2k\pi,$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

Resumiendo, las soluciones de la ecuación $\cos(2x) + 3\cos(x) + 2 = 0$ son

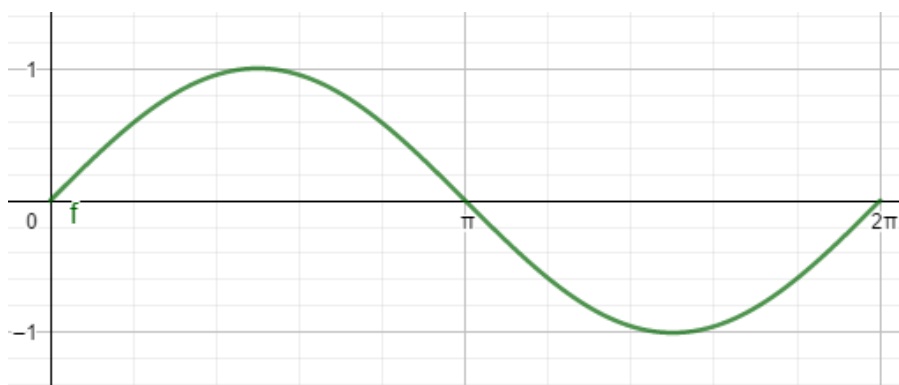
$$x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \quad o \quad x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi \quad o \quad x = \pi + 2k\pi,$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

1.7. Gráficos de las funciones trigonométricas

1.7.1. Gráfico de la función seno

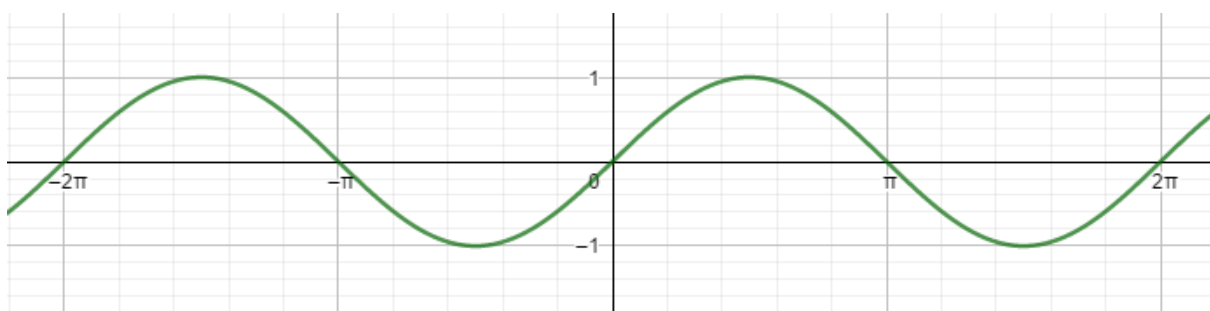
Comencemos realizando el gráfico de $f(x) = \text{sen}(x)$ en el intervalo $[0, 2\pi]$. Como la función seno es periódica de período 2π , el gráfico para todo su dominio se obtendrá replicando el gráfico en el intervalo $[0, 2\pi]$.



Notemos en el gráfico alguna de las características que describimos en secciones anteriores:

- El seno toma valores entre -1 y 1, es decir, $-1 \leq \text{sen}(x) \leq 1$.
- El seno es positivo en el intervalo $(0, \pi)$, negativo en $(\pi, 2\pi)$ y sus ceros en el intervalo considerado son 0, π y 2π .
- $\text{sen}(\frac{\pi}{2}) = 1$ y $\text{sen}(\frac{3\pi}{2}) = -1$. Esto es, en el intervalo $[0, 2\pi]$ el seno alcanza su máximo valor cuando $x = \frac{\pi}{2}$ y su mínimo valor cuando $x = \frac{3\pi}{2}$.
- Agreguemos que el seno crece en $(0, \frac{\pi}{2})$ y en $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ y decrece en $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$.

El gráfico de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \text{sen}(x)$ es el siguiente:



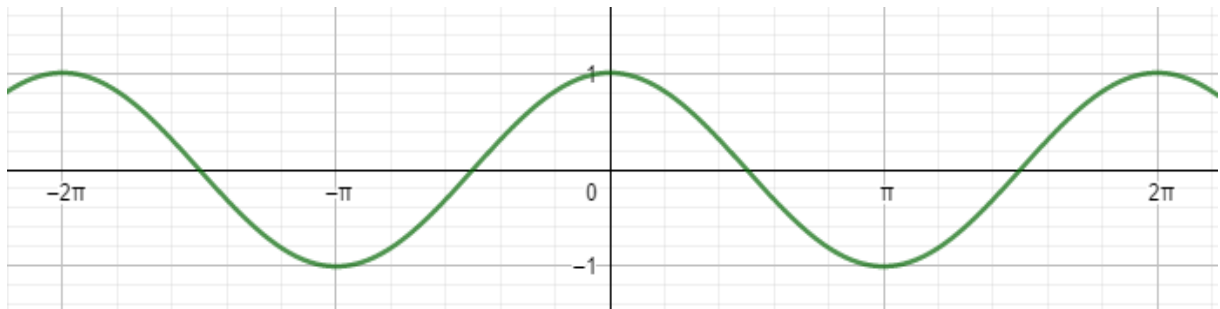
Las características principales son:

- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ e $\text{Im}(f) = [-1, 1]$.
- La función seno es continua en $\mathbb{R}$.
- La función seno es una función impar, ésto es, $\text{sen}(-x) = -\text{sen}(x)$.
- El gráfico de f no tiene asíntotas verticales ni horizontales ni oblicuas.
- Los ceros de f son de la forma $x = k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función es positiva en los intervalos de la forma $(2k\pi, (2k+1)\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.

- La función es negativa en los intervalos de la forma $((2k-1)\pi, 2k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función crece en los intervalos de la forma $(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función decrece en los intervalos de la forma $(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función alcanza su máximo absoluto cuando $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función alcanza su mínimo absoluto cuando $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

1.7.2. Gráfico de la función coseno

Realicemos ahora el gráfico de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(x)$, a partir del hecho que $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$.



Las características principales de la función $f(x) = \cos(x)$ son:

- $Dom(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = [-1, 1]$.
- La función coseno es continua en $\mathbb{R}$.
- La función coseno es una función par, ésto es, $\cos(-x) = \cos(x)$.
- El gráfico de f no tiene asíntotas verticales ni horizontales ni oblicuas.
- Los ceros de f son de la forma $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función es positiva en los intervalos de la forma $(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función es negativa en los intervalos de la forma $(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función crece en los intervalos de la forma $((2k-1)\pi, 2k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función decrece en los intervalos de la forma $(2k\pi, (2k+1)\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función alcanza su máximo absoluto cuando $x = 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función alcanza su mínimo absoluto cuando $x = \pi + 2k\pi = (2k+1)\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

1.7.3. Gráfico de la función tangente

Vamos a estudiar ahora la función tangente, que notaremos $f(x) = tg(x)$ o $f(x) = \tan(x)$. Recordemos que

$$f(x) = tg(x) = \tan(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}$$

Primero calculemos el dominio de la función:

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} / \cos(x) \neq 0\} = \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ con } k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Para construir el gráfico, primero consideremos los ángulos del primer cuadrante. Observemos en la siguiente figura, los triángulos que construimos en la circunferencia trigonométrica. Nos interesa calcular la medida del segmento m . A partir del triángulo de vértices A, B y P(t) tenemos que

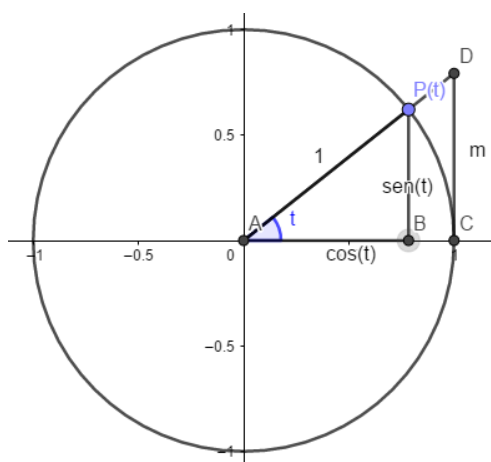
$$tg(t) = \frac{\text{sen}(t)}{\cos(t)}$$

Por otro lado, a partir del triángulo de vértices A, C y D tenemos que

$$tg(t) = \frac{m}{1} = m$$

Luego

$$m = tg(t)$$



Observemos que, a medida que $t \in (0, \frac{\pi}{2})$ crece, también crece el valor de $tg(t)$ y

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} tg(t) = +\infty$$

Además,

- f es una función impar ya que, al ser el coseno una función par y el seno una función impar, resulta:

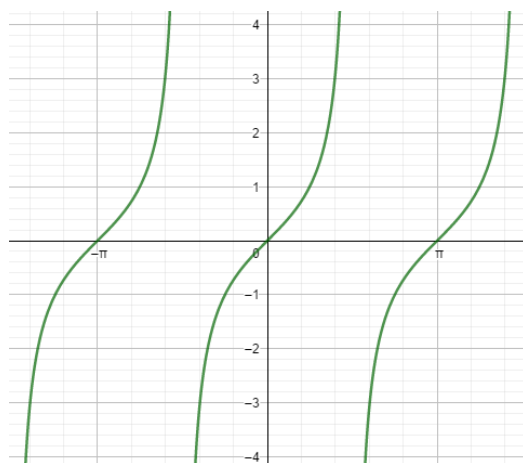
$$tg(-x) = \frac{\text{sen}(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\text{sen}(x)}{\cos(x)} = -tg(x)$$

- f es una función periódica de período π ya que:

$$tg(x + \pi) = \frac{\text{sen}(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} = \frac{\text{sen}(x)\cos(\pi) + \cos(x)\text{sen}(\pi)}{\cos(x)\cos(\pi) - \text{sen}(x)\text{sen}(\pi)} = \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)} = tg(x)$$

(pues $\text{sen}(\pi) = 0$ y $\cos(\pi) = -1$). El período no puede ser menor por lo visto gráficamente en la circunferencia.

A partir de estas consideraciones podemos construir el gráfico de la tangente, que se muestra en la siguiente figura.



Marquemos las características principales de la función $f(x) = tg(x)$:

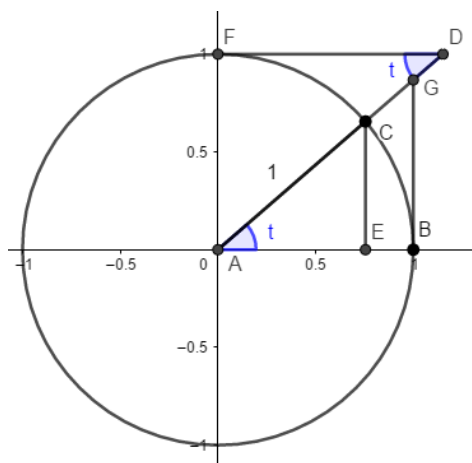
- $Dom(f) = \mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$ e $Im(f) = \mathbb{R}$.
- La función tangente es continua en su dominio.
- La función tangente es una función impar, ésto es, $tg(-x) = -tg(x)$.
- El gráfico de f tiene asíntotas verticales de ecuación $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$. No tiene asíntotas horizontales ni oblicuas.
- Los ceros de f son de la forma $x = k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función es positiva en los intervalos de la forma $(k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función es negativa en los intervalos de la forma $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función crece en los intervalos de la forma $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- La función no tiene máximos ni mínimos locales ni absolutos.

1.7.4. Gráficos de las funciones cotangente, secante y cosecante

Recordemos que las llamadas funciones trigonométricas recíprocas, cotangente (que notamos $\cotg(x)$ o $\cotan(x)$), secante (que notamos $\sec(x)$) y cosecante (que notamos $\csc(x)$), se definen como

$$\cotg(x) = \frac{1}{\tg(x)} = \frac{\cos(x)}{\sen(x)}, \quad \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)} \quad y \quad \csc(x) = \frac{1}{\sen(x)}$$

Así como vimos que las funciones trigonométricas podemos visualizarlas en la circunferencia trigonométrica, lo mismo puede hacerse para las funciones trigonométricas recíprocas.



Hemos visto que el segmento AE mide $\cos(t)$, el segmento CE mide $\sen(t)$ y el segmento GB mide $\tg(t)$.

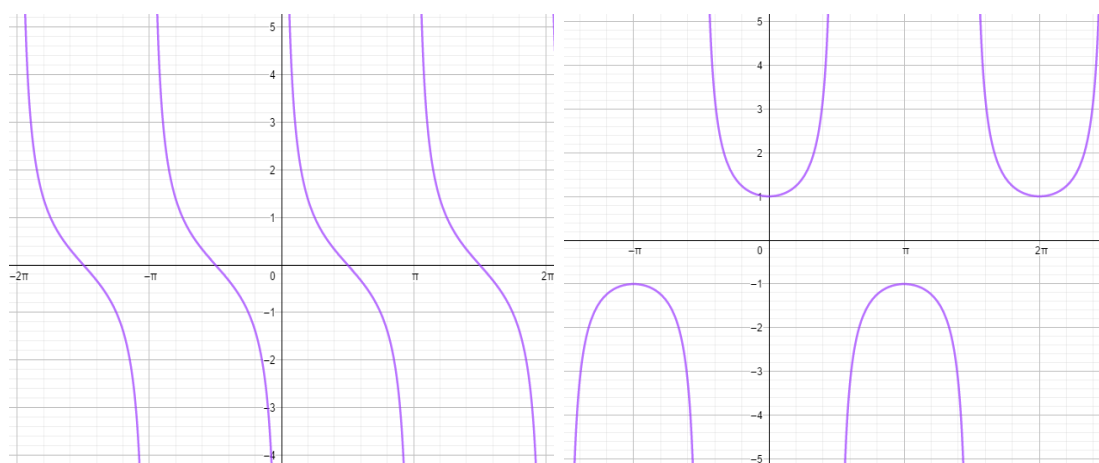
Notemos ahora que:

- Si consideramos el triángulo ABG, $\cos(t) = \frac{1}{AG}$. Entonces $AG = \frac{1}{\cos(t)} = \sec(t)$.
- Si consideramos el triángulo AFD,

$$\sen(t) = \frac{1}{AD} \quad \Rightarrow \quad AD = \frac{1}{\sen(t)} = \csc(t)$$

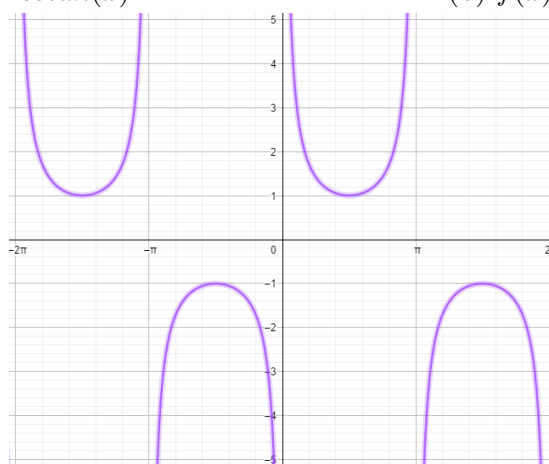
$$\cos(t) = \frac{FD}{AD} = \frac{FD}{\frac{1}{\sen(t)}} \quad \Rightarrow \quad FD = \frac{\cos(t)}{\sen(t)} = \cotg(t)$$

Presentamos sus gráficos y dejamos al lector que estudie sus principales características.



(a) $f(x) = \cotan(x)$

(b) $f(x) = \sec(x)$



(c) $f(x) = \operatorname{cosec}(x)$

1.8. Funciones trigonométricas inversas

En esta sección vamos a estudiar las funciones inversas del seno, coseno y tangente, llamadas arcoseno, arcocoseno y arcotangente, respectivamente. No hay que confundirlas con las funciones trigonométricas recíprocas cosecante, secante y cotangente.

1.8.1. Arcoseno

La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \operatorname{sen}(x)$ no es una función biyectiva (no es inyectiva ni sobreyectiva). Si queremos calcular la función inversa, tendremos que restringir el dominio y tomar como codominio a la imagen. Usualmente se considera

$$f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1], \quad f(x) = \operatorname{sen}(x)$$

En este caso la función es biyectiva y existe la función inversa llamada **arcoseno de x**

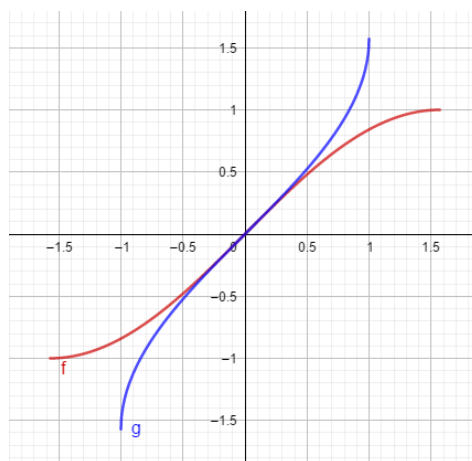
$$f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad f^{-1}(x) = \operatorname{arcsen}(x)$$

Recordemos que, por la definición de función inversa, se verifica:

- $\operatorname{arcsen}(\operatorname{sen}(x)) = x$ para todo $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

- $\text{sen}(\arcsen(x)) = x$ para todo $x \in [-1, 1]$.

Los gráficos del seno y el arcoseno son simétricos respecto a la recta $y = x$. En la figura se ve el gráfico del seno en rojo y el del arcoseno en azul.



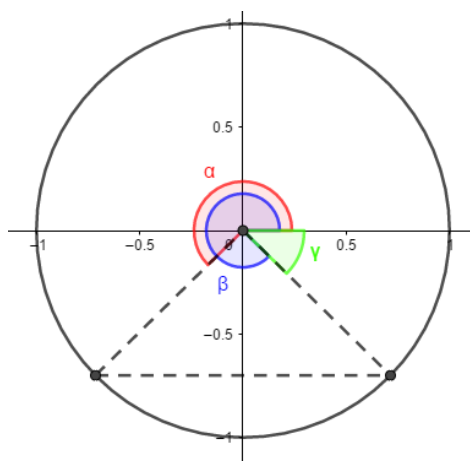
Ejemplo 1.11. Hallar todas las soluciones reales de la ecuación $\text{sen}(x) = -0,3$.

Comencemos buscando la solución perteneciente al intervalo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Si $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, entonces

$$x = \arcsen(\text{sen}(x)) = \arcsen(-0,3) \approx -0,309$$

Remarquemos que ésta es la solución que obtenemos al utilizar la calculadora o algún software.

En la figura, esta solución corresponde al ángulo γ . Es decir, $\gamma \approx -0,309$.



Para obtener las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi]$, debemos tener en cuenta las relaciones de α y β con γ .

$$\alpha = \pi - \gamma \approx 3,1416 - 0,309 \approx 2,8326 \quad y \quad \beta = 2\pi + \gamma \approx 6,2832 - 0,309 \approx 5,9742$$

Todas las soluciones de la ecuación serán de la forma

$$x = \alpha + 2k\pi \quad o \quad x = \beta + 2k\pi,$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

1.8.2. Arcocoseno

La función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(x)$ no es una función biyectiva (no es inyectiva ni sobreyectiva). Si queremos calcular la función inversa, tendremos que restringir el dominio y tomar como codominio a la imagen. Usualmente se considera

$$g : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1], \quad g(x) = \cos(x)$$

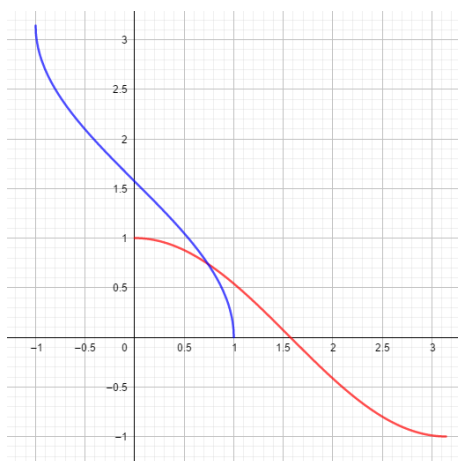
En este caso la función es biyectiva y existe la función inversa llamada **arcocoseno de x**

$$g^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad g^{-1}(x) = \arccos(x)$$

Recordemos que, por la definición de función inversa, se verifica:

- $\arccos(\cos(x)) = x$ para todo $x \in [0, \pi]$.
- $\cos(\arccos(x)) = x$ para todo $x \in [-1, 1]$.

Los gráficos del coseno y el arcocoseno son simétricos respecto a la recta $y = x$. En la figura se ve el gráfico del coseno en rojo y el del arcocoseno en azul.



Ejemplo 1.12. Hallar todas las soluciones reales de la ecuación $\cos(x) = -0,2$

Podemos buscar primero la solución perteneciente al intervalo $[0, \pi]$. Si $x \in [0, \pi]$, entonces

$$x = \arccos(\cos(x)) = \arccos(-0,2) \approx 1,772$$

En la figura 5, esta solución corresponde al ángulo α . Es decir, $\alpha \approx 1,772$.

Ya tenemos una de las dos soluciones pertenecientes al intervalo $[0, 2\pi]$. Nos falta calcular β .

$$\beta = 2\pi - \alpha \approx 4,511$$

Luego, todas las soluciones de la ecuación serán de la forma

$$x = \alpha + 2k\pi \quad \text{o} \quad x = \beta + 2k\pi,$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

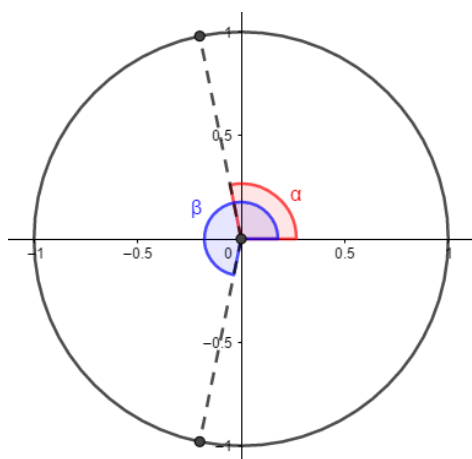


Figura 5

1.8.3. Arcotangente

La función $h : \mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = tg(x)$ no es una función biyectiva (no es inyectiva). Si queremos calcular la función inversa, tendremos que restringir el dominio. Usualmente se considera

$$h : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = tg(x)$$

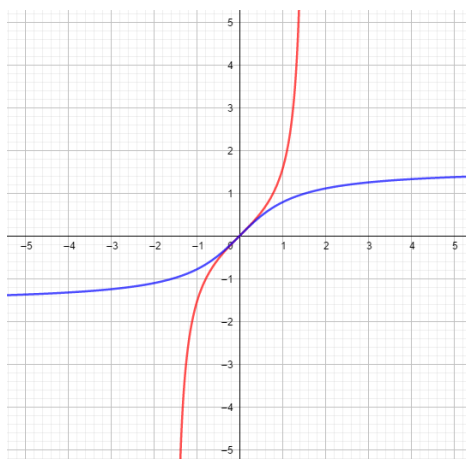
En este caso la función es biyectiva y existe la función inversa llamada **arcotangente de x**

$$h^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \quad h^{-1}(x) = arctg(x)$$

Recordemos que, por la definición de función inversa, se verifica:

- $arctg(tg(x)) = x$ para todo $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.
- $tg(arctg(x)) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Los gráficos de la tangente y el arcotangente son simétricos respecto a la recta $y = x$. En la figura se ve el gráfico de la tangente en rojo y el del arcotangente en azul.



Ejemplo 1.13. Hallar todas las soluciones reales de $tg(x) = -2$.

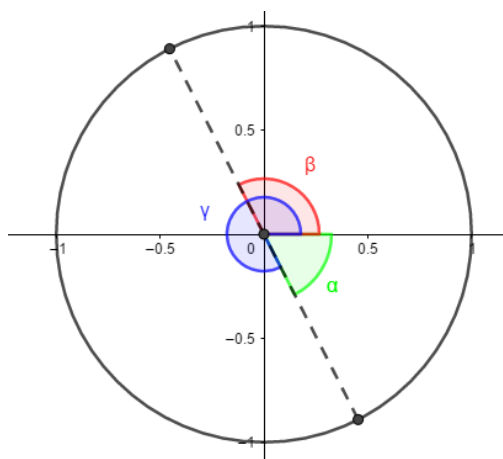
Observemos que la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante.

Vamos a comenzar buscando la solución perteneciente al intervalo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Si $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, que nos dará la solución en el cuarto cuadrante. Tenemos que

$$x = arctg(tg(x)) = arctg(-2) \approx -1,107$$

En la figura, esta solución corresponde al ángulo α . Es decir, $\alpha \approx -1,107$.



Para obtener las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi]$, calculamos

$$\beta = \pi + \alpha \approx 2,034 \quad y \quad \gamma = 2\pi + \alpha \approx 5,176$$

Ahora bien, como la función tangente es periódica de período π , todas las soluciones de la ecuación podemos escribirlas en la forma

$$x = \alpha + k\pi,$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

1.9. Amplitud y período

Consideremos las funciones

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = a \operatorname{sen}(bx + c) + d$$

y

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = a \operatorname{cos}(bx + c) + d,$$

con $a \neq 0$ y $b \neq 0$.

Podemos realizar sus gráficos a partir de los gráficos del seno o del coseno, según corresponda, y las transformaciones que vimos en la unidad 2.

Ejemplo 1.14. Graficar la función $f(x) = 3\operatorname{sen}(4x + \pi) - 1$.

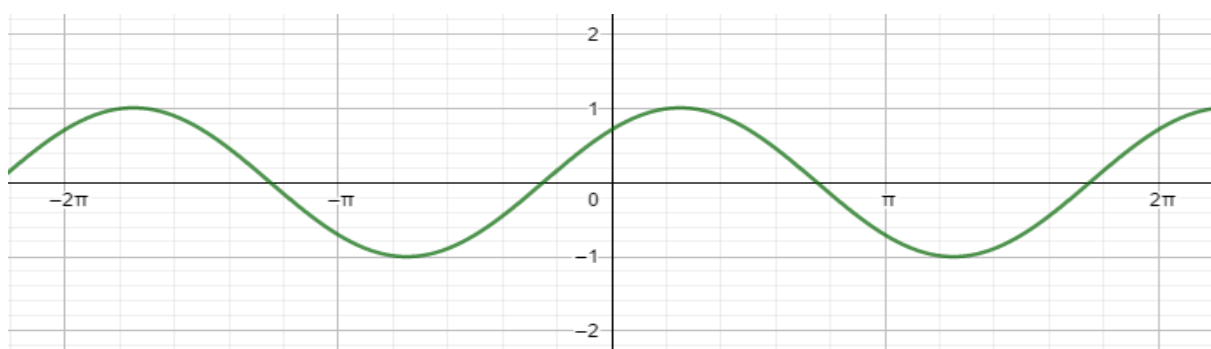
Esta función puede escribirse como $f(x) = 3\operatorname{sen}(4(x + \frac{\pi}{4})) - 1$.

Para graficarla vamos a escribirla como una composición de $g(x) = \text{sen}(x)$ con las funciones $f_1(x) = x + \frac{\pi}{4}$, $f_2(x) = 4x$, $f_3(x) = 3x$ y $f_4(x) = x - 1$, de modo que

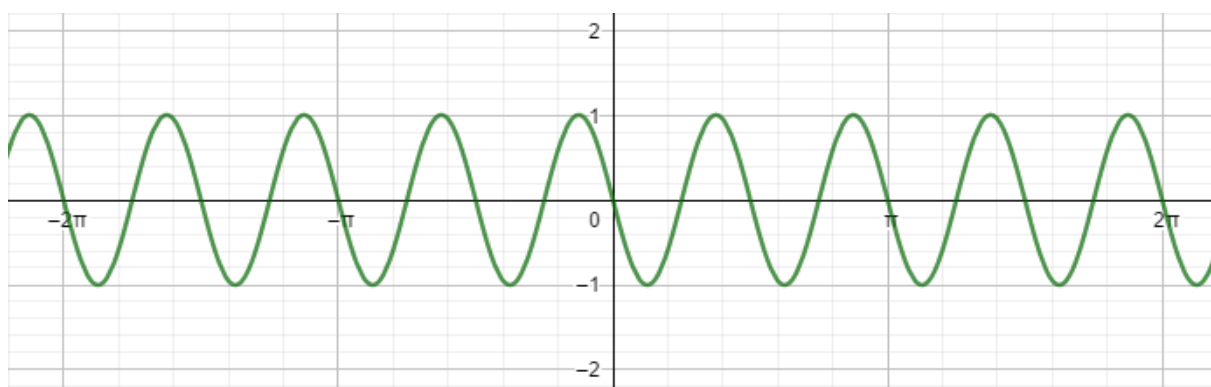
$$f = f_4 \circ f_3 \circ g \circ f_2 \circ f_1$$

Veamos el efecto de cada una de las transformaciones:

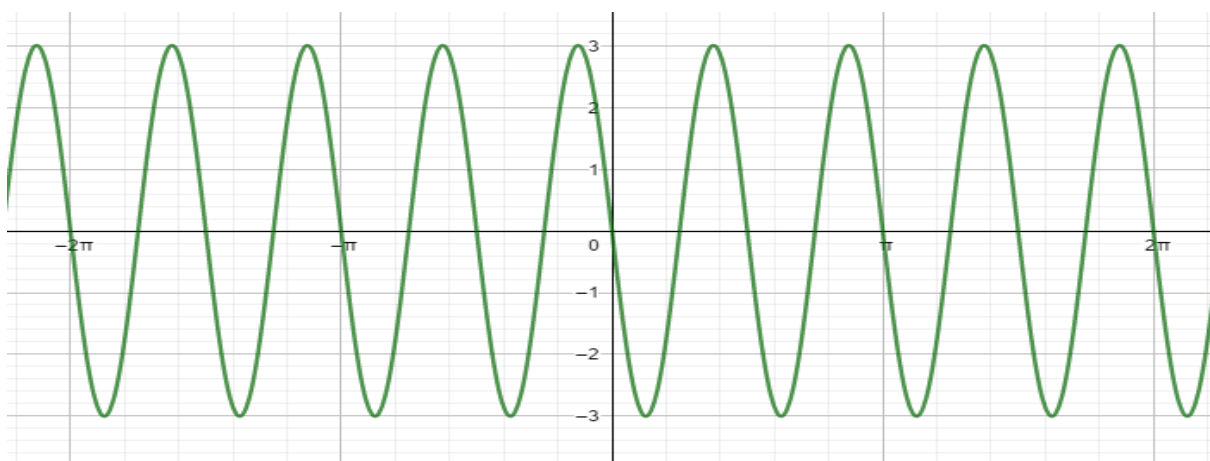
1. Grafiquemos primero $g \circ f_1(x) = \text{sen}(x + \frac{\pi}{4})$. Este gráfico se obtiene corriendo $\frac{\pi}{4}$ unidades a la izquierda el gráfico de $g(x) = \text{sen}(x)$. Este número $\frac{\pi}{4}$ es lo que se llama “fase” o “desplazamiento de fase”.



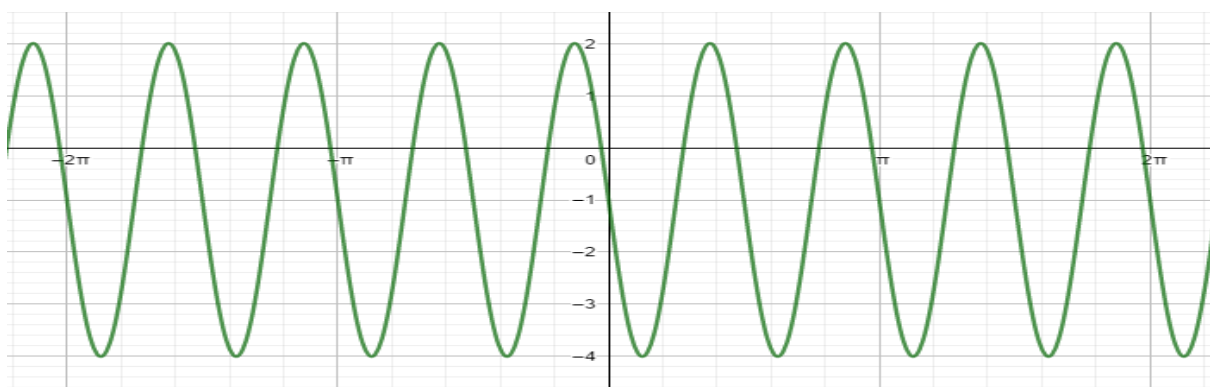
2. Ahora graficamos $(g \circ f_2 \circ f_1)(x) = \text{sen}(4(x + \frac{\pi}{4}))$. El gráfico de $\text{sen}(x + \frac{\pi}{4})$ se contrae horizontalmente. Notemos que el período de $g \circ f_2 \circ f_1$ es $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$. En $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ (o cualquier intervalo de longitud $\frac{\pi}{2}$) tenemos un “ciclo” de la función, así que en el intervalo $[0, 2\pi]$ el gráfico presenta 4 ciclos. Diremos que la “frecuencia” es igual a 4.



3. Para obtener el gráfico de $(f_3 \circ g \circ f_2 \circ f_1)(x) = 3\text{sen}(4(x + \frac{\pi}{4}))$, el gráfico de $(g \circ f_2 \circ f_1)(x) = \text{sen}(4(x + \frac{\pi}{4}))$ se estira verticalmente. Notemos que se modifica la “amplitud” de las ondas.



4. El gráfico de $f(x) = 3\text{sen}(4(x + \frac{\pi}{4})) - 1$ se obtiene al correr verticalmente una unidad hacia abajo el gráfico de $(f_3 \circ g \circ f_2 \circ f_1)(x) = 3\text{sen}(4(x + \frac{\pi}{4}))$.



La imagen de la función f es

$$Im(f) = [-4, 2]$$

Definamos algunos de los conceptos que aparecieron en este ejemplo.

Definición 1.2. Consideremos las funciones

$$f(x) = a\text{sen}(bx + c) + d \quad \text{o} \quad f(x) = a\cos(bx + c) + d,$$

con $a \neq 0$ y $b \neq 0$.

La **amplitud** representa la mitad de la distancia entre los valores máximo y mínimo de la función.

$$\text{Amplitud} = |a|$$

Recordemos que una función f se dice **periódica** de período $p > 0$ si $f(x+p) = f(x)$ para todo x . El mínimo valor de p que verifica esta condición es el **período** de f .

Para las funciones $f(x) = a\text{sen}(bx + c) + d$ o $f(x) = a\cos(bx + c) + d$, el período es

$$p = \frac{2\pi}{|b|}$$

Si la función tiene período p , el gráfico de f en un intervalo de longitud p se denomina “período completo o ciclo” de f .

La **frecuencia** $|b|$ es la cantidad de ciclos o el número de veces que el gráfico se repite en el intervalo $[0, 2\pi]$.

La **fase o desfase o desplazamiento de fase** F representa la medida del ángulo en que el gráfico se desplaza horizontalmente. Se calcula

$$F = -\frac{c}{b}$$

Si $F > 0$, el gráfico de $\text{asen}(bx)$ o de $\text{acos}(bx)$ se desplaza F unidades a la derecha, mientras que si $F < 0$, el gráfico se desplaza $|F|$ unidades a la izquierda.

Observación 7. Calculemos la imagen de las funciones $f(x) = \text{asen}(bx + c) + d$ o $f(x) = \text{acos}(bx + c) + d$, con $a \neq 0$ y $b \neq 0$.

Haremos la deducción para $f(x) = \text{asen}(bx + c) + d$ (para el coseno la deducción es análoga). Sabemos que

$$-1 \leq \text{sen}(bx + c) \leq 1$$

Si $a > 0$ nos queda

$$-a \leq \text{asen}(bx + c) \leq a$$

y por lo tanto

$$-a + d \leq \text{asen}(bx + c) + d \leq a + d$$

La imagen resulta

$$\text{Im}(f) = [-a + d, a + d]$$

Si $a < 0$ nos queda

$$-a \geq \text{asen}(bx + c) \geq a$$

y por lo tanto

$$-a + d \geq \text{asen}(bx + c) + d \geq a + d$$

La imagen resulta

$$\text{Im}(f) = [a + d, -a + d]$$

Ambos casos pueden sintetizarse del siguiente modo:

$$\text{Im}(f) = [-|a| + d, |a| + d]$$

Ejemplo 1.15. Considere la función

$$f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right) - \sqrt{3}\text{sen}\left(\frac{x}{2}\right).$$

- Expresarla en función de un coseno. Indicar dominio, imagen, amplitud, período, frecuencia y fase. Graficarla.
- Elegir un intervalo de longitud igual al período de la función y encontrar los valores de x en este intervalo para los cuales la función tiene una raíz, cuando es positiva, cuando es negativa, cuando crece y cuando decrece. Indicar cuales son los valores máximos y mínimos de cada función y hallar los puntos en los cuales se alcanzan.

- a) Observemos que si multiplicamos a la función por $\frac{1}{2}$ obtenemos el coseno de una suma de ángulos:

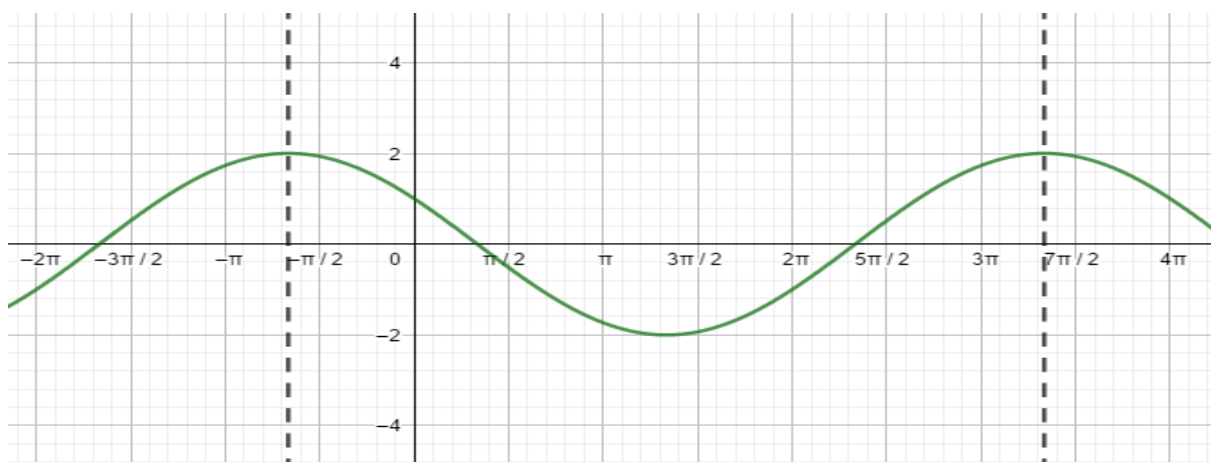
$$\frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}\cos\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$$

Luego

$$f(x) = 2\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = 2\cos\left(\frac{1}{2}\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)\right)$$

El dominio de esta función es $Dom(f) = \mathbb{R}$, la imagen es $Im(f) = [-2, 2]$, la amplitud es 2, el período es $p = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$ (cada ciclo tiene longitud 4π), la frecuencia es $\frac{1}{2}$ (en un

intervalo de longitud 2π tenemos medio ciclo) y el desplazamiento de fase es $F = -\frac{2\pi}{3}$ (el gráfico está desplazado $\frac{2\pi}{3}$ a la izquierda).



- b) Elegimos el intervalo $[-\frac{2\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}]$ que corresponde a un ciclo del gráfico (que está marcado en el gráfico anterior).

Calculemos los ceros de la función en este intervalo.

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow 2\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

En el intervalo considerado los ceros de f son $\frac{\pi}{3}$ y $\frac{7\pi}{3}$.

Para hallar donde la función es positiva y negativa podemos verlo en el gráfico o utilizar el corolario del teorema de Bolzano, ya que la función f es continua.

Veamos como sería este procedimiento. Los ceros de la función dividen al intervalo $[-\frac{2\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}]$ en los intervalos $[-\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$, $(\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3})$ y $(\frac{7\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}]$. En cada uno de estos

intervalos la función no cambia de signo (como es continua, si cambiara de signo existiría algún cero de la función en el intervalo considerado). Así que basta con saber el signo de la función en algún punto del intervalo para determinar su signo en todo el intervalo.

- $f(0) = 2\cos(\frac{\pi}{3}) = 1 > 0$. Por lo tanto $f(x) > 0$ para todo $x \in [-\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$.
- $f(2\pi) = 2\cos(\frac{2\pi}{2} + \frac{\pi}{3}) = 2\cos(\frac{4\pi}{3}) = -1 < 0$. Por lo tanto $f(x) < 0$ para todo $x \in (\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3})$.
- $f(3\pi) = 2\cos(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{3}) = 2\cos(\frac{11\pi}{6}) = \sqrt{3} > 0$. Por lo tanto $f(x) > 0$ para todo $x \in (\frac{7\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}]$.

El valor máximo de la función es 2 y el valor mínimo es -2. Veamos en cuales valores de $x \in [-\frac{2\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}]$ se alcanzan. Comenzamos con el máximo.

$$\begin{aligned} f(x) = 2 &\Leftrightarrow 2\cos(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}) = 2 \Leftrightarrow \cos(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}) = 1 \Leftrightarrow \frac{x}{2} + \frac{\pi}{3} = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow \frac{x}{2} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = -\frac{2\pi}{3} + 4k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Tomando $k = 0$ obtenemos $-\frac{2\pi}{3}$ y tomando $k = 1$ obtenemos $-\frac{2\pi}{3} + 4\pi = \frac{10\pi}{3}$ (el valor máximo se obtiene en los extremos de nuestro intervalo).

Veamos que sucede con el mínimo:

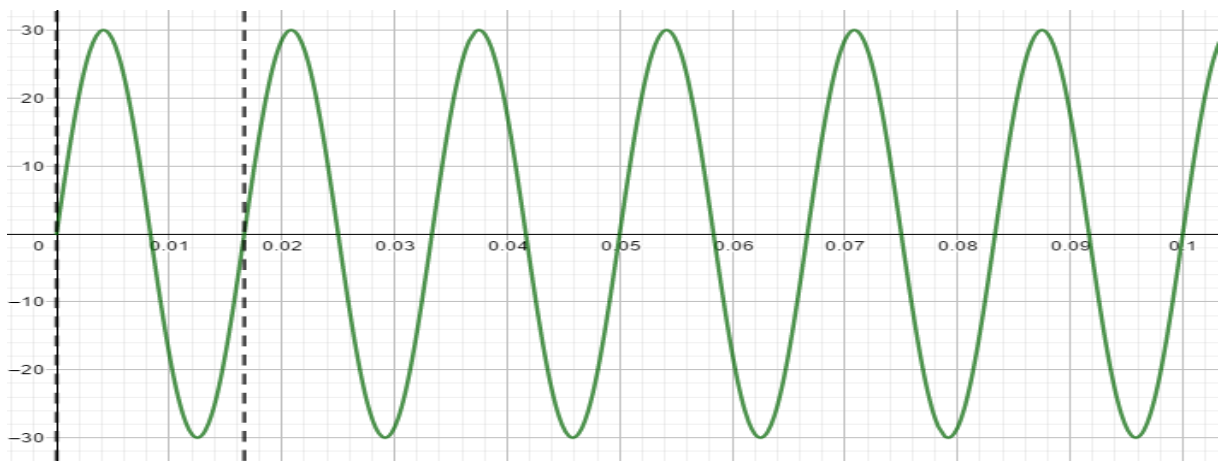
$$\begin{aligned} f(x) = -2 &\Leftrightarrow 2\cos(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}) = -2 \Leftrightarrow \cos(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}) = -1 \\ &\Leftrightarrow \frac{x}{2} + \frac{\pi}{3} = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{4\pi}{3} + 4k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

En el intervalo $[-\frac{2\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}]$ el mínimo se alcanza solamente en $x = \frac{4\pi}{3}$.

La función crece en el intervalo $(\frac{4\pi}{3}, \frac{10\pi}{3})$ y decrece en el intervalo $(-\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3})$

Ejemplo 1.16. Un modelo matemático para la corriente I (en amperes) en un alambre de un circuito de corriente alterna está dado por $I(t) = 30\sin(120\pi t)$, donde t es el tiempo medido en segundos. Graficar la función e indicar la amplitud y el período. ¿Cuántas veces se repite un ciclo en un segundo? ¿Cuál es el valor máximo de la corriente y cuál es la primera vez que se alcanza?

El gráfico de la función es el siguiente:



Vemos que la amplitud es 30 y el período es

$$p = \frac{2\pi}{120\pi} = \frac{1}{60}$$

Luego, en un segundo hay 60 ciclos del gráfico (hay uno marcado en el gráfico).

El valor máximo de la corriente es 30. Veamos en que instantes se alcanza:

$$I(t) = 30 \quad \Leftrightarrow \quad 30\text{sen}(120\pi t) = 30 \quad \Leftrightarrow \quad \text{sen}(120\pi t) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad 120\pi t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \quad t = \frac{1}{240} + \frac{k}{60}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Luego, en el primer instante en que se alcanza el valor máximo de la corriente es $t = \frac{1}{240}$.

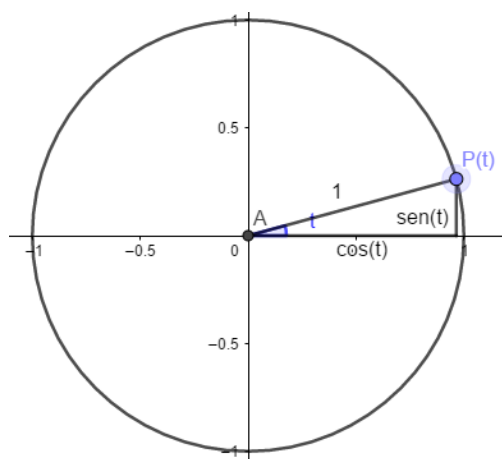
1.10. Un límite importante

En la unidad anterior estudiamos el concepto de límites y algunas de las indeterminaciones que podemos encontrar. En esta unidad vamos a estudiar el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$$

Vemos que $\lim_{x \rightarrow 0} \text{sen}(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$, así que no es posible aplicar el álgebra de límites (estamos en presencia de lo que llamamos una indeterminación de tipo “cero sobre cero”).

Ahora bien, pensemos cuando definimos la función seno a partir de la rotación de ángulo t .



Cuando el ángulo t es muy cercano a 0, el valor del seno de t es muy parecido a t . Esto es,

$$\text{sen}(t) \approx t$$

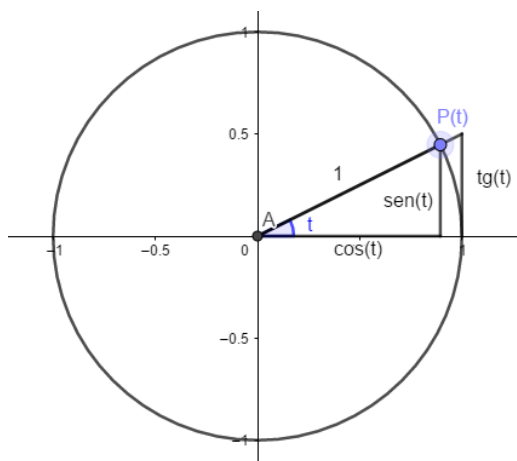
para valores de t cercanos a 0. Vamos a formalizar esta idea en la próxima unidad. Por el momento, esto nos da la intuición que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$$

Vamos a demostrarlo utilizando la propiedad del sandwich. Para $t \in (0, \frac{\pi}{2})$, tenemos que

$$\text{sen}(t) \leq t \leq \text{tg}(t)$$

como se muestra en la figura (recordar que el arco de circunferencia mide t).



Entonces para $t \in (0, \frac{\pi}{2})$,

$$\text{sen}(t) \leq t \leq \frac{\text{sen}(t)}{\cos(t)}$$

Dividiendo por $\text{sen}(t)$ nos queda

$$1 \leq \frac{t}{\text{sen}(t)} \leq \frac{1}{\cos(t)}$$

Luego

$$\cos(t) \leq \frac{\text{sen}(t)}{t} \leq 1$$

Como $\lim_{t \rightarrow 0^+} \cos(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} 1 = 1$, por la propiedad del sandwich tenemos que

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(t)}{t} = 1$$

Si $t \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$, entonces $t = -u$ con $u \in (0, \frac{\pi}{2})$ y

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{\text{sen}(t)}{t} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(-u)}{-u} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{-\text{sen}(u)}{-u} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(u)}{u} = 1$$

Luego queda demostrado que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(t)}{t} = 1$$

Observación 8. Dado el límite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)}$, con $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, haciendo el cambio de variables $y = f(x)$ nos queda

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(y)}{y} = 1$$

Observación 9. A partir de $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(t)}{t} = 1$ podemos calcular $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(t)}{t}$ ya que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(t)}{t \cos(t)} = \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(t)}{t} \right) \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(t)} \right) = 1$$

Acá podemos usar el álgebra de límites ya que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(t)}{t}$ y $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(t)}$ existen.

Ejemplo 1.17. Calculemos el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(5x)}{\text{sen}(7x)}$$

Tenemos una indeterminación de tipo “cero sobre cero” y nos convendría que aparezcan los límites

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(5x)}{5x} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(7x)}{7x} = 1$$

Para ello vamos a multiplicar y dividir por $5x$ en el numerador y por $7x$ en el denominador. Nos queda

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(5x)}{\text{sen}(7x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\text{tg}(5x)}{5x} 5x}{\frac{\text{sen}(7x)}{7x} 7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \frac{\text{tg}(5x)}{5x}}{\frac{\text{sen}(7x)}{7x}} = \frac{5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(5x)}{5x}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(7x)}{7x}} = \frac{5}{1}$$

Acá podemos usar el álgebra de límites ya que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(5x)}{5x}$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(7x)}{7x}$ existen y

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(7x)}{7x} \neq 0.$$

Ejemplo 1.18. Calculemos el límite

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\text{sen}(2x^2 + 4x - 6)}{x^2 + 5x + 6}$$

Tenemos una indeterminación de tipo “cero sobre cero” y nos convendría que aparezcan el límite

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\text{sen}(2x^2 + 4x - 6)}{2x^2 + 4x - 6} = 1$$

que obtenemos por la observación 8.

Para ello vamos a multiplicar y dividir por $2x^2 + 4x - 6$. Veremos que la indeterminación ahora nos quedará al calcular el límite del cociente de polinomios y para salvarla los factorizaremos. Nos queda

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\text{sen}(2x^2 + 4x - 6)}{x^2 + 5x + 6} &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\text{sen}(2x^2 + 4x - 6)}{(2x^2 + 4x - 6)} \frac{(2x^2 + 4x - 6)}{(x^2 + 5x + 6)} = \\ \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\text{sen}(2x^2 + 4x - 6)}{(2x^2 + 4x - 6)} \frac{2(x+3)(x-1)}{(x+3)(x+2)} &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\text{sen}(2x^2 + 4x - 6)}{(2x^2 + 4x - 6)} \frac{2(x-1)}{(x+2)} = \\ \left(\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\text{sen}(2x^2 + 4x - 6)}{(2x^2 + 4x - 6)} \right) \left(\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2(x-1)}{(x+2)} \right) &= 8 \end{aligned}$$

Acá podemos usar el álgebra de límites ya que $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\text{sen}(2x^2 + 4x - 6)}{(2x^2 + 4x - 6)} = 1$ y $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2(x-1)}{(x+2)} = 8$ existen.

Ejemplo 1.19. Calculemos el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$$

Tenemos una indeterminación de tipo “cero sobre cero”. Para poder usar un límite conocido vamos a multiplicar y dividir por $1 + \cos(x)$. Nos queda

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(x))(1 + \cos(x))}{x^2(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x^2(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}^2(x)}{x^2(1 + \cos(x))} = \\ \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} \right)^2 \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos(x)} \right) &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Podemos usar el álgebra de límites ya que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos(x)}$ existen.

Ejemplo 1.20. Calculemos el límite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\text{sen}(\pi x)}{x - 1}$$

Acá tenemos una indeterminación de tipo “cero sobre cero” pero no podremos utilizar directamente el límite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = 1$, ya que en este caso $f(x) = \pi x$ no tiende a 0 cuando x tiende a 1.

Entonces haremos un cambio de variables $y = x - 1$. Nos queda

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\text{sen}(\pi x)}{x - 1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(\pi(y + 1))}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(\pi y)\cos(\pi) + \cos(\pi y)\text{sen}(\pi)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-\text{sen}(\pi y)}{y} =$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} (-\pi) \frac{\text{sen}(\pi y)}{\pi y} = -\pi$$

2. Funciones exponenciales y logarítmicas

2.1. Funciones exponenciales

Definición 2.1. Una **función exponencial** $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de la forma

$$f(x) = a^x, \quad a > 0, a \neq 1.$$

El número a se llama **base** y x se llama **exponente**.

Como $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, el exponente x puede ser cualquier número real. Veamos como se define la función:

- $a^0 = 1$
- Si el exponente es un número natural, esto es, $x = n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$a^x = a^n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ veces}}$$

- Si el exponente es un número entero negativo, $x = -n$, con $n \in \mathbb{N}$ y

$$a^x = a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

- Si el exponente es un número racional $x = \frac{m}{n}$, con $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$,

$$a^x = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

- Si el exponente es un número irracional, esto es, $x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$, se toma una sucesión de números racionales $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} q_n = x$. Definimos a^x del siguiente modo:

$$a^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{q_n}$$

Ejemplo 2.1. Para calcular $2^{\sqrt{7}}$, donde $\sqrt{7} = 2,64575131106 \dots$, podemos considerar la sucesión $q_1 = 2, q_2 = 2,6, q_3 = 2,64, q_4 = 2,645, q_5 = 2,6457$, etc, y calcular el límite de la sucesión 2^{q_n} , cuyos primeros términos son

$$2^2 = 4, \quad 2^{2,6} \approx 2,0628, \quad 2^{2,64} \approx 6,2333 \quad 2^{2,645} \approx 6,2549 \quad 2^{2,6457} \approx 6,2579$$

Si tomamos el límite de esta sucesión tendremos el valor de $2^{\sqrt{7}}$

$$2^{\sqrt{7}} = 6,2582153820413525252515659477157 \dots$$

Propiedades 2.1. [Leyes de los exponentes] Para $a > 0, b > 0, x, y \in \mathbb{R}$ se verifica:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \quad a^x a^y = a^{x+y} & \text{c)} \quad (a^x)^y = a^{xy} & \text{e)} \quad (ab)^x = a^x b^x \\ \text{b)} \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} & \text{d)} \quad \frac{1}{a^x} = a^{-x} & \text{f)} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x} \end{array}$$

Veamos ahora como son los gráficos de las funciones exponenciales.

Ejemplo 2.2. Graficar $f(x) = 5^x$ y $g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$.

Comencemos haciendo una tabla de valores:

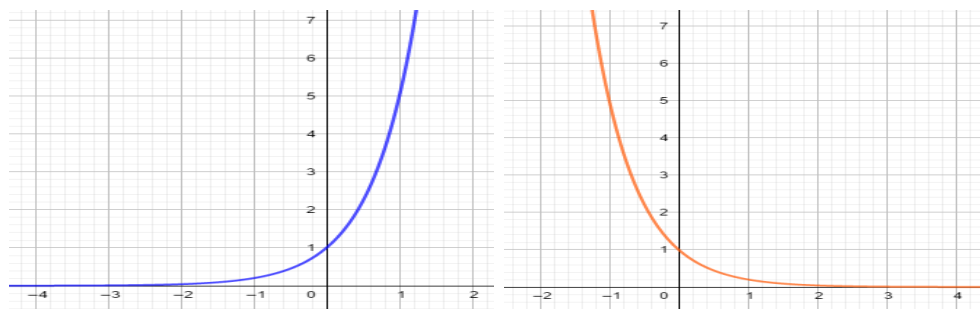
x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{5}$	1	5	25	125
$g(x)$	25	5	1	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{125}$

Observemos que $f(x) > 0$ y $g(x) > 0$. A medida que el valor de x crece, la función f crece y la función g decrece. Tenemos que, cuando x tiende a $+\infty$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

Mientras que si x tiende a $-\infty$,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$



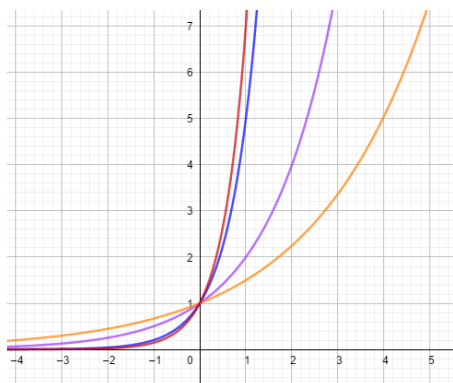
(a) Gráfico de $f(x)$

(b) Gráfico de $g(x)$

En general, los gráficos de las exponenciales tienen la forma de alguno de los dos gráficos vistos, según sea el valor de a . Si $a > 1$, el gráfico es como el de $f(x) = 5^x$ y si $0 < a < 1$, el gráfico es como el de $g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$.

Si $a > 1$, el gráfico de $f(x) = a^x$ tiene la forma del gráfico de 5^x , pero a mayor valor de a el ascenso del gráfico es más pronunciado cuando x crece.

En la siguiente figura vemos el gráfico de $(1, 5)^x$ en naranja, el gráfico de 2^x en violeta, el gráfico de 5^x en azul y el de 7^x en rojo.



Si $0 < a < 1$, existe $b > 1$ tal que $a = \frac{1}{b}$. Entonces $f(x) = a^x = \left(\frac{1}{b}\right)^x = b^{-x}$ y su gráfico es simétrico al de $g(x) = b^x$ respecto al eje y .

Veamos las principales características de las funciones exponenciales $f(x) = a^x$, con $a > 0$, $a \neq 1$.

1. $Dom(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = (0, +\infty)$.
2. La función es continua en $\mathbb{R}$ y por lo tanto no tiene asíntotas verticales.
3. La función es inyectiva (podemos verlo en el gráfico ya que cualquier recta horizontal $y = k$ corta al gráfico de f a lo sumo una vez).
4. Si $a > 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

La recta de ecuación $y = 0$ es asíntota horizontal en $-\infty$.

5. Si $0 < a < 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

La recta de ecuación $y = 0$ es asíntota horizontal en $+\infty$.

6. Si $a > 1$ la función es creciente en $\mathbb{R}$ y si $0 < a < 1$, la función es decreciente en $\mathbb{R}$.

2.2. El número e

Consideremos la siguiente situación. Una persona invierte un cierto capital a una tasa del $r\%$ anual. Para simplificar, supondremos que invierte 1 peso al 100% anual.

Al cabo de un año su capital será de 2 pesos (1 peso del capital inicial y 1 peso de intereses).

Esta persona podría haber tomado otra decisión: a mitad de año cobrar el interés y volver a invertir interés y capital durante la otra mitad del año. En este caso su capital al finalizar el año sería

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2,25$$

Al ver que podría ganar más dinero, el inversor decide cobrar los intereses cada 4 meses ($\frac{1}{3}$ del capital) y volver a invertir el capital y los intereses. Así su capital al finalizar el año sería

$$\left(1 + \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{3}\left(\left(1 + \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{3}\right)\right) = \left(1 + \frac{1}{3}\right)^3 \approx 2,37$$

Si estas operaciones las realizara cada 3 meses obtendría

$$\left(1 + \frac{1}{4}\right)^4 \approx 2,44$$

y en general, si n veces al año cobrara los intereses y volviera a invertir el dinero, al finalizar el año tendría un capital de

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

pesos.

Si bien cada vez obtendría más dinero, la sucesión $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ tiene un límite finito. Este límite es el número irracional $e = 2,7182818285 \dots$. Esto es,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Justificaremos esta afirmación cuando estudiemos límites de sucesiones.

Observación 10. De todas las bases posibles para una función exponencial, la base e es la más conveniente ya que, si trazamos la recta tangente al gráfico de la función $f(x) = e^x$ para $x = 0$ obtendremos que su pendiente es 1 y este hecho simplifica muchas fórmulas que veremos en las próximas unidades.

A la función exponencial de base e , $f(x) = e^x$, simplemente la llamaremos “función exponencial”, es decir, si no especificamos una base se sobreentiende que la base es e .

2.3. Funciones logarítmicas

Vimos que las funciones exponenciales $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = a^x$ son inyectivas. Si en vez de considerar como codominio a $\mathbb{R}$, tomamos al intervalo $(0, +\infty)$ resulta que

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty), \quad f(x) = a^x,$$

es biyectiva para todo $a > 0$, $a \neq 1$.

Por lo tanto, existe la función inversa

$$f^{-1} : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^{-1}(x) = \log_a(x),$$

llamada **logaritmo en base a** .

Por la definición de inversa tenemos que, dado $b > 0$,

$$\log_a(b) = c \quad \Leftrightarrow \quad a^c = b$$

Ejemplo 2.3. Tenemos que $\log_2(16) = 4$ ya que $2^4 = 16$ y que $\log_3(\frac{1}{9}) = -2$ ya que $3^{-2} = \frac{1}{9}$.

Propiedades 2.2. [Propiedades de los logaritmos]

1. $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$, para todo $x, y \in (0, +\infty)$
2. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$, para todo $x, y \in (0, +\infty)$
3. $\log_a(x^y) = y\log_a(x)$, para todo $x \in (0, +\infty)$ e $y \in \mathbb{R}$.
4. $\log_a(a^x) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
5. $a^{\log_a x} = x$ para todo $x \in (0, +\infty)$.

Notación: En el caso que $a = 10$, notamos $\log_{10}(x) = \log(x)$ y si $a = e$, notamos $\log_e(x) = \ln(x)$ y lo llamamos **logaritmo natural**.

Estos son los logaritmos que vamos a calcular con en cualquier calculadora. Todos los demás pueden calcularse a partir de éstos mediante el siguiente cambio de base (usando el logaritmo natural por ejemplo):

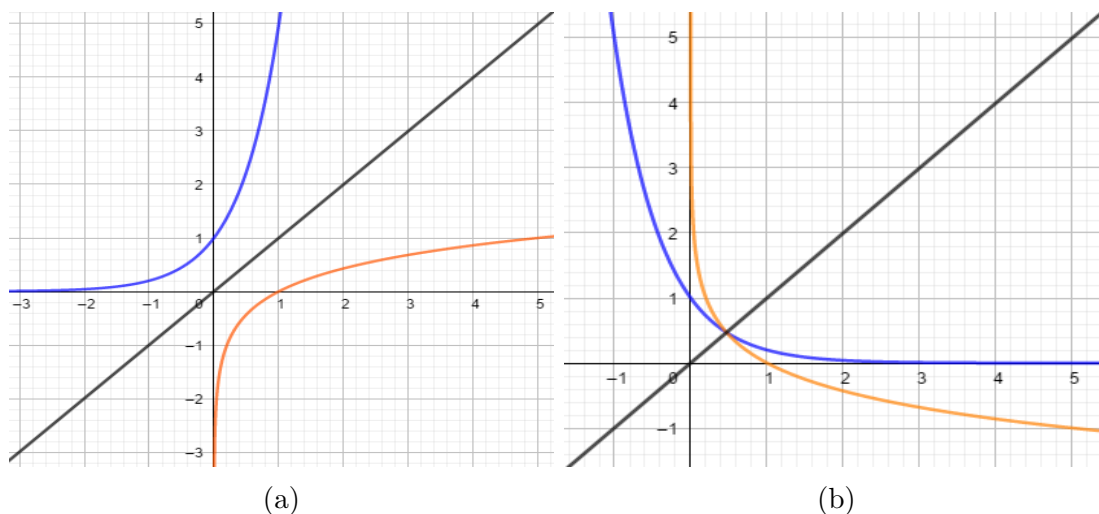
$$\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$$

Veamos ahora como son los gráficos de las funciones logarítmicas. Notemos que el gráfico de $f^{-1}(x) = \log_a(x)$ es simétrico al de $f(x) = a^x$ respecto a la recta $y = x$.

En la figura (a) tenemos el gráfico de $f(x) = 5^x$ en azul y el gráfico de

$f^{-1}(x) = \log_5(x)$ en naranja y en la figura (b) tenemos el gráfico de $f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$

en azul y el gráfico de $f^{-1}(x) = \log_{\frac{1}{5}}(x)$ en naranja.



Los gráficos de los logaritmos son de alguno de estos dos tipos. Si $a > 1$, el gráfico es como el de $\log_5(x)$ y si $0 < a < 1$, el gráfico es como el de $\log_{\frac{1}{5}}(x)$.

Veamos las principales características de las funciones logarítmicas $f(x) = \log_a(x)$, con $a > 0$, $a \neq 1$.

1. $Dom(f) = (0, +\infty)$ e $Im(f) = \mathbb{R}$.
2. La función es continua en $(0, +\infty)$.
3. La función es biyectiva.
4. Si $a > 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

La recta $x = 0$ es una asíntota vertical. El gráfico no tiene asíntotas horizontales.

5. Si $0 < a < 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

La recta $x = 0$ es una asíntota vertical. El gráfico no tiene asíntotas horizontales.

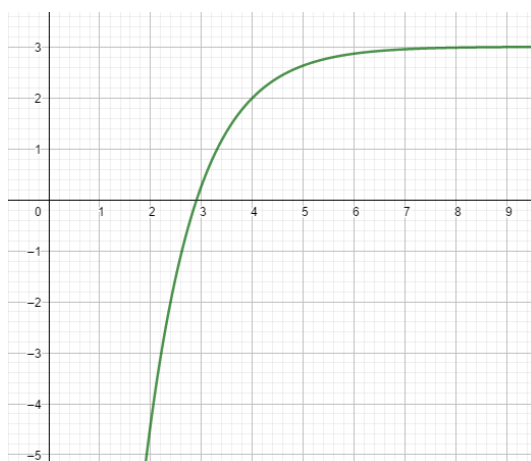
6. Si $a > 1$ la función es creciente en $(0, +\infty)$ y si $0 < a < 1$, la función es decreciente en $(0, +\infty)$.

2.4. Gráficos, ecuaciones y funciones inversas

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 2.4. Dada la función $f(x) = 3 - e^{4-x}$, graficar la función, hallar dominio, imagen, ceros, conjuntos de positividad y negatividad, asíntotas y hallar la función inversa de f .

Para pensar el gráfico, escribamos a la función como $f(x) = 3 - e^{-(x-4)}$. El gráfico se obtiene a partir del gráfico de e^x , a través de las siguientes transformaciones: se refleja sobre el eje y , se corre 4 unidades a la derecha, se refleja sobre el eje x y el gráfico se corre 3 unidades hacia arriba.



El dominio de la función es $\mathbb{R}$. La imagen es $Im(f) = (-\infty, 3)$.

La función no posee asíntotas verticales pero sí una asíntota horizontal a derecha de ecuación $y = 3$ ya que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3 - e^{4-x} = 3$$

Busquemos el cero de f :

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow 3 - e^{4-x} = 0 \Leftrightarrow 3 = e^{4-x} \Leftrightarrow \ln(3) = \ln(e^{4-x}) \Leftrightarrow \ln(3) = 4-x \\ &\Leftrightarrow x = 4 - \ln(3) \end{aligned}$$

Entonces

$$C_0 = \{4 - \ln(3)\}$$

Para hallar los conjuntos de positividad y negatividad podemos ver el gráfico, utilizar el corolario del teorema de Bolzano o directamente trabajar con desigualdades. Vamos a ejemplificar esta última forma para calcular el conjunto de positividad (es análogo para el conjunto de negatividad).

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow 3 - e^{4-x} > 0 \Leftrightarrow 3 > e^{4-x}$$

Como la función $\ln(x)$ es una función creciente, si $x_2 > x_1$ entonces $\ln(x_2) > \ln(x_1)$. Luego,

$$\ln(3) > \ln(e^{4-x}) \Leftrightarrow \ln(3) > 4 - x \Leftrightarrow x > 4 - \ln(3)$$

Tenemos entonces que

$$C_+ = (4 - \ln(3), +\infty) \quad y \quad C_- = (-\infty, 4 - \ln(3))$$

Veamos que la función es inyectiva. Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Leftrightarrow 3 - e^{4-x_1} = 3 - e^{4-x_2} \Leftrightarrow e^{4-x_1} = e^{4-x_2} \Leftrightarrow \ln(e^{4-x_1}) = \ln(e^{4-x_2}) \\ &\Leftrightarrow 4 - x_1 = 4 - x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2 \end{aligned}$$

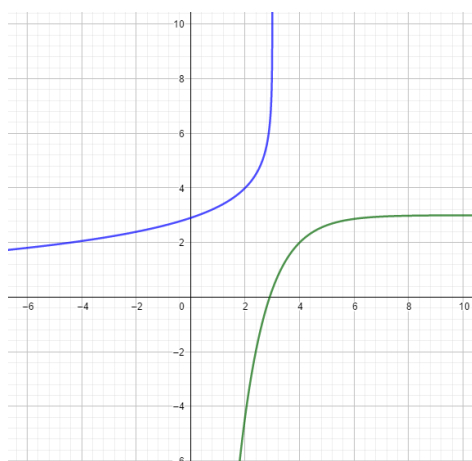
La función $f : \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, 3)$, $f(x) = 3 - e^{4-x}$, es biyectiva. Por lo tanto existe la función inversa $f^{-1} : (-\infty, 3) \rightarrow \mathbb{R}$. Sea $y \in (-\infty, 3)$,

$$\begin{aligned}
 f(x) = y &\Leftrightarrow 3 - e^{4-x} = y \Leftrightarrow 3 - y = e^{4-x} \Leftrightarrow \ln(3 - y) = \ln(e^{4-x}) \\
 &\Leftrightarrow \ln(3 - y) = 4 - x \Leftrightarrow x = 4 - \ln(3 - y)
 \end{aligned}$$

Luego,

$$f^{-1}(x) = 4 - \ln(3 - x)$$

En la figura vemos el gráfico de f^{-1} (en azul), junto al gráfico de f (en verde).

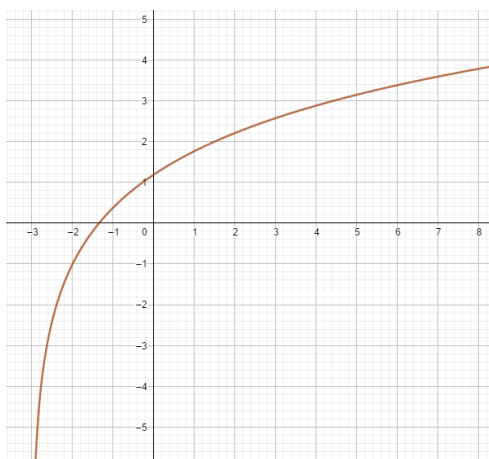


Ejemplo 2.5. Dada la función $f(x) = 2\ln(x+3) - 1$, graficar la función, hallar dominio, imagen, asíntotas, ceros, conjuntos de positividad y negatividad y hallar la función inversa de f .

Veamos primero el dominio de f . Para ello, notemos que el logaritmo puede calcularse sólo para números positivos, esto es,

$$Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} / x + 3 > 0\} = (-3, +\infty)$$

Para hacer el gráfico de f , tomamos el gráfico de $\ln(x)$ tres unidades a la izquierda, estiramos verticalmente el gráfico y lo corremos una unidad hacia abajo. Obtenemos el siguiente gráfico.



La imagen de la función es $Im(f) = \mathbb{R}$.

El gráfico no tiene asíntotas horizontales aunque tiene una asíntota vertical de ecuación $x = -3$ ya que

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} 2\ln(x+3) - 1 = -\infty$$

Vamos a calcular el cero de la función:

$$f(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2\ln(x+3) - 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \ln(x+3) = \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad e^{\ln(x+3)} = e^{\frac{1}{2}}$$

$$\Leftrightarrow \quad x+3 = e^{\frac{1}{2}} \quad \Leftrightarrow \quad x = e^{\frac{1}{2}} - 3$$

Entonces

$$C_0 = \{e^{\frac{1}{2}} - 3\}$$

Para hallar los conjuntos de positividad y negatividad podemos, como en el ejemplo anterior, mirar en el gráfico, utilizar el corolario del teorema de Bolzano o utilizar desigualdades. Veamos como calcular el conjunto de negatividad a través de desigualdades (el conjunto de positividad se obtiene de manera análoga).

$$f(x) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2\ln(x+3) - 1 < 0 \quad \Leftrightarrow \quad \ln(x+3) < \frac{1}{2}$$

Como la función exponencial es creciente, si $x_1 < x_2$ tenemos $e^{x_1} < e^{x_2}$. Luego,

$$e^{\ln(x+3)} < e^{\frac{1}{2}} \quad \Leftrightarrow \quad x+3 < e^{\frac{1}{2}} \quad \Leftrightarrow \quad x < e^{\frac{1}{2}} - 3$$

Entonces

$$C_- = (-\infty, e^{\frac{1}{2}} - 3) \quad y \quad C_+ = (e^{\frac{1}{2}} - 3, +\infty)$$

Esta función es inyectiva ya que, si $x_1, x_2 \in (-3, +\infty)$,

$$f(x_1) = f(x_2) \quad \Leftrightarrow \quad 2\ln(x_1+3) - 1 = 2\ln(x_2+3) - 1 \quad \Leftrightarrow \quad \ln(x_1+3) = \ln(x_2+3)$$

$$\Leftrightarrow \quad e^{\ln(x_1+3)} = e^{\ln(x_2+3)} \quad \Leftrightarrow \quad x_1+3 = x_2+3 \quad \Leftrightarrow \quad x_1 = x_2$$

La función $f : (-3, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2\ln(x+3) - 1$, es biyectiva. Por lo tanto, existe $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (-3, +\infty)$. Dado $y \in \mathbb{R}$,

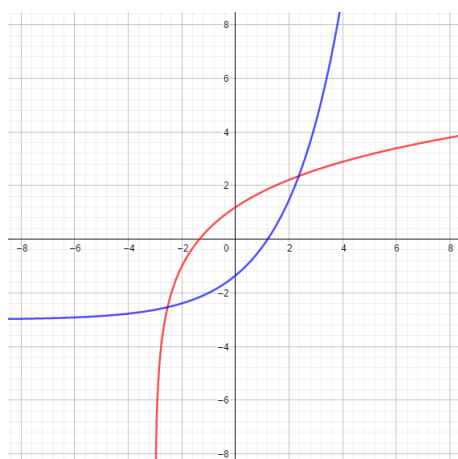
$$f(x) = y \quad \Leftrightarrow \quad 2\ln(x+3) - 1 = y \quad \Leftrightarrow \quad \ln(x+3) = \frac{y+1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad e^{\ln(x+3)} = e^{\frac{y+1}{2}}$$

$$\Leftrightarrow \quad x+3 = e^{\frac{y+1}{2}} \quad \Leftrightarrow \quad x = e^{\frac{y+1}{2}} - 3$$

Luego,

$$f^{-1}(x) = e^{\frac{x+1}{2}} - 3$$

En la figura vemos el gráfico de f^{-1} (en azul), junto al gráfico de f (en rojo).



Ejemplo 2.6. Resolver la ecuación $3^{2(x-1)} = 2^{x-3}$.

Necesitamos expresar las exponenciales en la misma base. Para ello usaremos que $e^{\ln(x)} = x$ para $x > 0$.

$$\begin{aligned} 3^{2(x-1)} &= 2^{x-3} \quad \Leftrightarrow \quad e^{\ln(3^{2(x-1)})} = e^{\ln(2^{x-3})} \quad \Leftrightarrow \quad e^{2(x-1)\ln(3)} = e^{(x-3)\ln(2)} \\ \Leftrightarrow \quad 2(x-1)\ln(3) &= (x-3)\ln(2) \quad \Leftrightarrow \quad 2\ln(3)x - 2\ln(3) = \ln(2)x - 3\ln(2) \\ \Leftrightarrow \quad (2\ln(3) - \ln(2))x &= 2\ln(3) - 3\ln(2) \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{2\ln(3) - 3\ln(2)}{2\ln(3) - \ln(2)} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.7. Resolver la ecuación $\ln(x) + \ln(x-2) = \ln(3)$.

Notemos primero que la ecuación tiene sentido para $x > 2$ ya que necesitamos que $x > 0$ y $x-2 > 0$.

Para resolver la ecuación nos conviene usar la propiedad del logaritmo

$$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y), \text{ para } x, y > 0.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \ln(x) + \ln(x-2) &= \ln(3) \quad \Leftrightarrow \quad \ln(x(x-2)) = \ln(3) \quad \Leftrightarrow \quad e^{\ln(x(x-2))} = e^{\ln(3)} \\ \Leftrightarrow \quad x(x-2) &= 3 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 - 2x - 3 = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones de la ecuación cuadrática son $x = 3$ y $x = -1$ pero la única que tiene sentido en este caso es $x = 3$.

2.5. Aplicaciones

Veamos algunos ejemplos donde se aplican las funciones exponenciales y logarítmicas.

Ejemplo 2.8. [Desintegración exponencial] Un modelo exponencial para la cantidad de sustancia radiactiva remanente en el instante t está dado por $f(t) = A_0 e^{kt}$, donde A_0 es la cantidad inicial y $k < 0$ es la constante de desintegración.

1. Al inicio estaban presentes 200 mg de una sustancia radiactiva. Después de 6 horas, la masa había decrecido 3 %. Elaborar un modelo exponencial para la cantidad de la sustancia en desintegración remanente después de t horas. ¿Cuál es la cantidad remanente después de 24 horas?
2. Encontrar el instante en que $f(t) = \frac{1}{2}A_0$. A este instante se denomina vida media de la sustancia. ¿Cuál es la vida media de la sustancia del ítem anterior?
1. Si $f(t) = A_0e^{kt}$ es la cantidad de sustancia radioactiva después de t horas, los datos que tenemos son:

$$f(0) = A_0e^0 = A_0 = 200 \quad y \quad f(6) = A_0e^{6k} = 0,97A_0$$

Tenemos entonces que $A_0 = 200$ y de la segunda condición podemos calcular el valor de k

$$\begin{aligned} e^{6k} = 0,97 &\Leftrightarrow \ln(e^{6k}) = \ln(0,97) &\Leftrightarrow 6k = \ln(0,97) \\ &\Leftrightarrow k = \frac{\ln(0,97)}{6} \approx -0,005 \end{aligned}$$

Luego la cantidad de sustancia radioactiva después de t horas está dada por

$$f(t) = 200e^{-0,005t}$$

Después de 24 horas habrá $f(24) = 200e^{-0,005 \cdot 24} \approx 177,38$ gramos de sustancia radioactiva.

2. Calculemos la vida media de una sustancia

$$\begin{aligned} f(t) = \frac{1}{2}A_0 &\Leftrightarrow A_0e^{kt} = \frac{1}{2}A_0 &\Leftrightarrow e^{kt} = \frac{1}{2} &\Leftrightarrow \ln(e^{kt}) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \\ &\Leftrightarrow kt = \ln\left(\frac{1}{2}\right) &\Leftrightarrow t = \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{k} \end{aligned}$$

En el caso considerado en el ítem anterior la vida media es $t = \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{-0,005} \approx 138,63$ horas.

Ejemplo 2.9. [Crecimiento logístico] Un estudiante contagiado con el virus de influenza vuelve a un campus aislado de una universidad donde hay 2000 estudiantes. El número de estudiantes infectados después de t días del regreso del estudiante se pronostica por medio de la función logística

$$f(t) = \frac{2000}{1 + 1999e^{-0,8905t}}$$

1. Según este modelo matemático, ¿cuántos estudiantes estarán contagiados por la influenza después de 5 días?
2. ¿En cuánto tiempo estará infectada la mitad de la población de estudiantes?

3. ¿Cuántos estudiantes pronostica el modelo que estarán infectados al cabo de un muy largo período?

1. Según este modelo, en 5 días estarán contagiados

$$f(5) = \frac{2000}{1 + 1999e^{-0,8905 \cdot 5}} \approx 82,35$$

estudiantes. O sea, se habrán contagiado 83 estudiantes.

2. Veamos en cuantos días se habrán contagiado 1000 estudiantes.

$$f(t) = 1000 \Leftrightarrow \frac{2000}{1 + 1999e^{-0,8905t}} = 1000 \Leftrightarrow 2 = 1 + 1999e^{-0,8905t}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{1999} = e^{-0,8905t} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{1}{1999}\right) = -0,8905t \Leftrightarrow t = \frac{\ln\left(\frac{1}{1999}\right)}{-0,8905} \approx 8,53$$

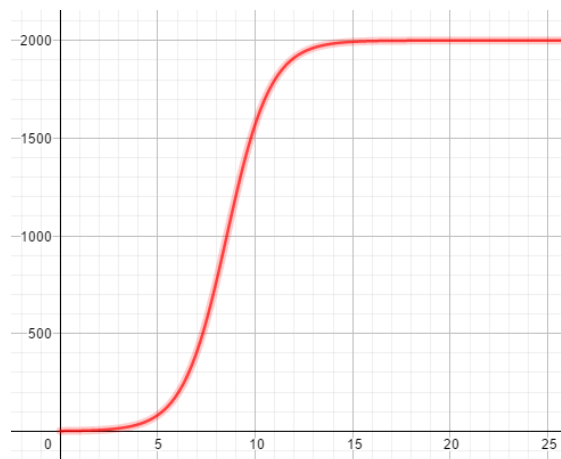
En 8 días y medio se habrá contagiado la mitad de la población.

3. Para ver la cantidad de contagiados en un período muy largo de tiempo vamos a calcular el límite cuando t tiende a $+\infty$.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2000}{1 + 1999e^{-0,8905t}} = 2000$$

ya que $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,8905t} = 0$.

Esto es, se espera que a largo plazo toda la población se contagie. Podemos observar en el gráfico de la función que no hace falta que pasen tantos días para que ésto suceda. A partir del día 15 prácticamente toda la población se habrá contagiado.



Ejemplo 2.10. [Magnitud del sonido] La escala de decibeles se utiliza para medir la magnitud del sonido. La magnitud d , en decibeles, de un sonido se define como

$$d = 10 \log(I),$$

donde I es el número de veces que es más intenso este sonido respecto de la magnitud del mínimo sonido audible.

La ciudad de Buenos Aires mide el ruido ambiental. Los datos de sus mediciones arrojan valores entre 75 y 80 decibeles en la puerta de la sede de Las Heras durante el día y niveles entre 70 y 75 decibeles durante la noche. Supongamos en promedio un nivel de 77,5 decibeles en el día y 72,5 decibeles en la noche. ¿Cuántas veces es más intenso el ruido ambiental diurno que el mínimo sonido audible? ¿Cuántas veces es más intenso el ruido ambiental diurno que el nocturno?

Llamemos I_d al número de veces que es más intenso el ruido ambiente diurno respecto al mínimo sonido audible. Tenemos que la magnitud del sonido es en promedio 77,5 decibeles, entonces

$$77,5 = 10\log(I_d) \Leftrightarrow 7,75 = \log(I_d) \Leftrightarrow 10^{7,75} = 10^{\log(I_d)} = I_d$$

Esto es, el ruido ambiente diurno en la sede de Las Heras es $10^{7,75} \approx 56234132,52$ veces más intenso que el mínimo sonido audible.

Ahora llamemos I_n al número de veces que es más intenso el ruido ambiente nocturno respecto al mínimo sonido audible. En promedio la intensidad del ruido es de 72,5 decibeles así que

$$72,5 = 10\log(I_n) \Leftrightarrow 7,25 = \log(I_n) \Leftrightarrow 10^{7,25} = 10^{\log(I_n)} = I_n$$

Comparemos ambas intensidades

$$\frac{I_d}{I_n} = \frac{10^{7,75}}{10^{7,25}} = 10^{0,5} \approx 3,16$$

O sea, el nivel de ruido diurno es aproximadamente 3,16 veces el nivel de ruido nocturno.

2.6. Límites

Más adelante estudiaremos límites de sucesiones y justificaremos la siguiente afirmación

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Por el momento aceptemos que este límite también es válido para variable real, tanto si x tiende a $+\infty$ como si x tiende a $-\infty$. Ésto es,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Realizando un cambio de variable tenemos el siguiente resultado que será útil para salvar indeterminaciones del tipo “1 al infinito”:

Proposición 2.1. *a) Sean f una función definida en un intervalo (a, b) y $x_0 \in (a, b)$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, entonces*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 + \frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)} = e$$

b) Sea f una función definida en un intervalo $(a, +\infty)$. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)} = e$$

c) Sea f una función definida en un intervalo $(-\infty, b)$. Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)} = e$$

Ejemplo 2.11. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+5}{x+3}\right)^{2x+1}$$

En este caso tenemos una indeterminación del tipo “ 1^∞ ”. La manera de salvar la indeterminación es operar algebraicamente para poder aplicar el resultado enunciado en la proposición anterior.

Observemos que $\frac{x+5}{x+3} = 1 + \frac{2}{x+3} = 1 + \frac{1}{\frac{x+3}{2}}$, así que podríamos aplicar el resultado anterior con la función $f(x) = \frac{x+3}{2}$ ya que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Nos queda

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+5}{x+3}\right)^{2x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x+3}{2}}\right)^{2x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x+3}{2}}\right)^{\frac{x+3}{2}}\right]^{\frac{2(2x+1)}{x+3}} = e^4$$

Para calcular este límite, usamos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x+3}{2}}\right)^{\frac{x+3}{2}} = e \quad y \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(2x+1)}{x+3} = 4.$$

□

A partir del límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

podemos deducir otros dos límites importantes.

Comencemos aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad:

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right) = \ln(e) = 1$$

Como el logaritmo es una función continua tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right) = 1$$

Por propiedades del logaritmo queda

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = 1,$$

o equivalentemente,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}} = 1$$

Realizamos un cambio de variables $y = \frac{1}{x}$ para obtener

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$$

que es uno de límites que nos interesan.

Para obtener el otro límite importante, realicemos un nuevo cambio de variables $t = \ln(1+y)$. Si despejamos y , nos queda $y = e^t - 1$ y el límite resulta

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{e^t - 1} = 1$$

Equivalentemente,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$$

Resumamos estos resultados:

Proposición 2.2. *Valen los siguientes límites*

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad y \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

Observación 11. Estos límites se pueden generalizar del siguiente modo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(1+f(x))}{f(x)} = 1 \quad y \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{f(x)} - 1}{f(x)} = 1$$

cuando

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

Ejemplo 2.12. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1+3x}{1-2x} \right)$$

Reescribamos el límite para poder utilizar la observación anterior.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1+3x}{1-2x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x) - \ln(1-2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\ln(1+3x)}{3x} - \frac{(-2)\ln(1-2x)}{(-2)x} = 5$$

Ejemplo 2.13. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{\operatorname{sen}(\gamma x)}, \quad \alpha \neq \beta, \gamma \neq 0$$

Vamos a utilizar que $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{f(x)} - 1}{f(x)} = 1$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\operatorname{sen}(f(x))}{f(x)} = 1$ cuando $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$. Para calcular el límites necesitamos reescribir la función.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{\operatorname{sen}(\gamma x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\beta x}(e^{(\alpha-\beta)x} - 1)}{\operatorname{sen}(\gamma x)} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\beta x} \frac{(e^{(\alpha-\beta)x} - 1)}{(\alpha-\beta)x} \frac{(\alpha-\beta)}{\gamma} \frac{\gamma x}{\operatorname{sen}(\gamma x)} = \frac{(\alpha-\beta)}{\gamma}$$

ya que $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\beta x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(\alpha-\beta)x} - 1}{(\alpha-\beta)x} = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\gamma x}{\operatorname{sen}(\gamma x)} = 1$.

Ejemplo 2.14. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(a^{\frac{1}{x}} - 1), \quad a > 0, a \neq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(a^{\frac{1}{x}} - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} \underbrace{=}_{y=\frac{1}{x}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a^y - 1}{y} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^{y \ln(a)} - 1)}{y \ln(a)} \ln(a) = \ln(a)$$